

Modelowanie i Identyfikacja

Wykład 9: Technologie modelowania rozmytego – modele Takagi – Sugeno - Kanga

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr hab. inż. Michał Grochowski
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Systemy rozmyte Takagi - Sugeno

W modelach **Takagi - Sugeno** lub **Takagi – Sugeno – Kanga,** przesłanki mają charakter rozmyty (zmienna rozmyta, rozmyte stwierdzenie przesłanki), natomiast konkluzja ma postać wyrażeń analitycznych – równań algebraicznych (statyczne) lub różniczkowych (dynamiczne).

Systemy rozmyte Takagi - Sugeno

System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów statycznych

System rozmyty Takagi – Sugeno jako interpolator systemów statycznych (przypadek MISO)

$$R_i : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_j \text{ is } A_j^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_p \text{ is } A_p^i$$
$$\textbf{then } y^i = y^i\left(x_1, \cdots, x_j, \cdots, x_p\right); \quad i = \overline{1, K}$$

Wyjście systemu obliczamy

$$y^{ostre} = \frac{\sum_{i=1}^{K} \beta_i(\boldsymbol{x}) \cdot y^i(\boldsymbol{x})}{\sum_{i=1}^{K} \beta_i(\boldsymbol{x})}$$

gdzie, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$

β_i - stopień spełnienia przesłanki reguły R_i dla faktu $\boldsymbol{x}$

β_i - stopień spełnienia przesłanki reguły R_i dla faktu $\boldsymbol{x}$ obliczamy

$$\beta_{ij}(x_j) = \max_{x_j \in X_j} T\left(\mu_{A'_{ij}}(x_j), \mu_{A_{ij}}(x_j)\right); \quad i = \overline{1, K}$$

$$\beta_i(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_p) = T\left(\beta_{ij}, j = \overline{1, p}\right); \quad i = \overline{1, K}$$

Ostre wyjście systemu możemy też zapisać:

$$y^{ostre} = \sum_{i=1}^{K} y^i(\boldsymbol{x}) \cdot \xi^i(\boldsymbol{x})$$

gdzie, $$\xi^i(\boldsymbol{x}) = \frac{\beta_i(\boldsymbol{x})}{\sum_{i=1}^{K} \beta_i(\boldsymbol{x})}$$

są nazywane **rozmytymi funkcjami bazowymi**

Bardzo często:

$$y^i = y^i\left(x_1,\cdots,x_j,\cdots,x_p\right);\quad i=\overline{1,K}$$

jest afiniczną funkcją wejść:

$$y^i(\boldsymbol{x}) = a_0^i + a_1^i x_1 + \cdots + a_j^i x_j + \cdots + a_p^i x_p;\quad i=\overline{1,K}$$

gdzie, $a_j^i;\quad i=\overline{1,K},\ j=\overline{1,p}$ są stałymi

Wyjście y^{ostre} jest nieliniową funkcją wejść $x_1,\cdots,x_j,\cdots,x_p$

Przykład 1:

Rozważmy system TS z dwoma wejściami i jednym wyjściem, dany bazą reguł

$$R_1 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^1 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^1 \textbf{ then } y^1 = 1 + x_1 + x_2$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^1 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^2 \textbf{ then } y^2 = 2x_1 + x_2$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^2 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^1 \textbf{ then } y^3 = -1 + x_1 - 2x_2$$

$$R_4 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^2 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^2 \textbf{ then } y^4 = -2 - x_1 + 0.5x_2$$

Rozmyte wartości wielkości wejściowych dane zostały za pomocą następujących funkcji przynależności:

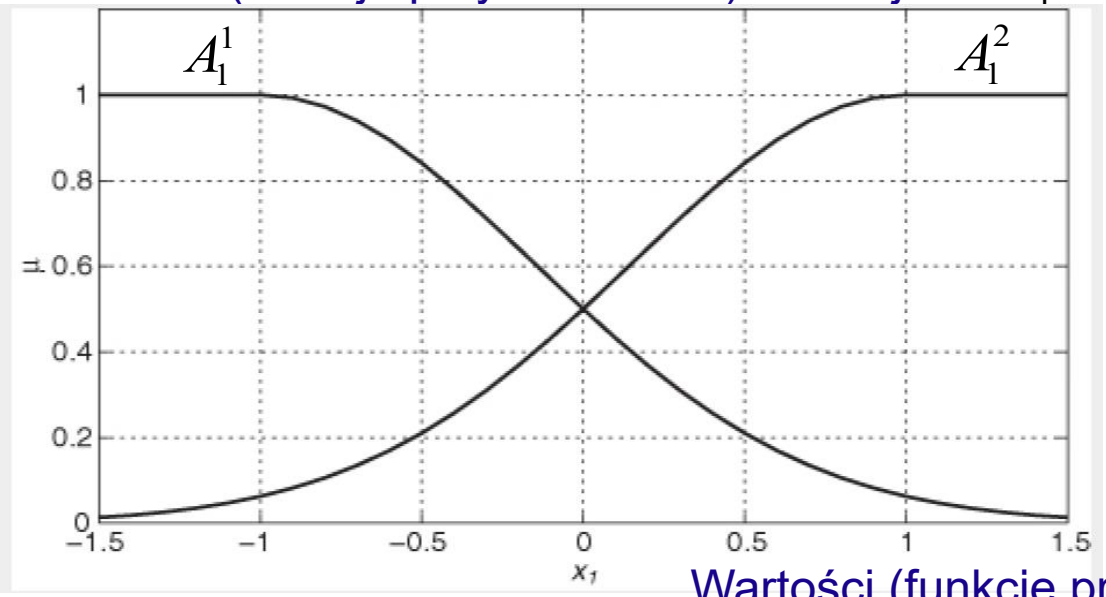
$$\mu_{A_1^1}(x_1) = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_2^1}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 + 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_1^2}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_2^2}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

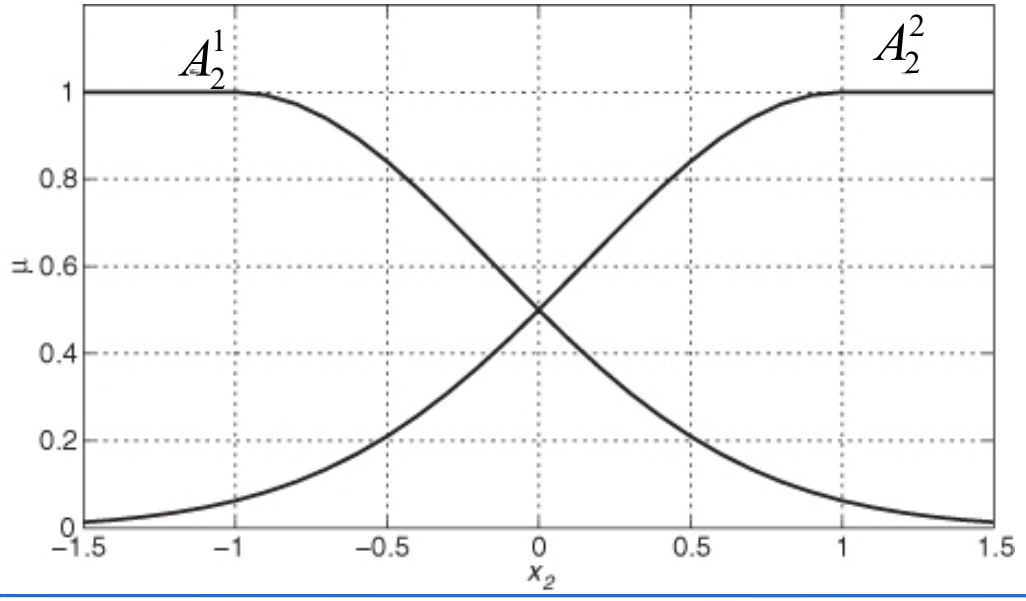
Wartości (funkcje przynależności) dla wejścia x_1



$$\mu_{A_1^1}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_1^2}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

Wartości (funkcje przynależności) dla wejścia x_2



$$\mu_{A_2^1}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_2^2}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

Dla wybranych wartości ostrych wejść $(x_1, \quad x_2)$ (singletonowa funkcja przynależności) ostre wyjście systemu wyniesie:

$$y^{ostre}(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^{4} y^i(x_1, x_2) \cdot \xi^i(x_1, x_2)$$

gdzie,

$$\xi^i(x_1, x_2) = \frac{\beta_i(x_1, x_2)}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(x_1, x_2)}$$

Wybierając jako T-normę operator PROD

R_1 : ***If*** x_1 *is* A_1^1 ***and*** x_2 *is* A_2^1 ***then*** $y^1 = 1 + x_1 + x_2$

$$\beta_1(x_1, x_2) = \beta_{11}(x_1) \cdot \beta_{12}(x_2) = \mu_{A_1^1}(x_1) \cdot \mu_{A_2^1}(x_2)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + 1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 + 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_1^1}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_2^1}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 + 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^1 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^2 \textbf{ then } y^2 = 2x_1 + x_2$$

$$\beta_2(x_1, x_2) = \beta_{21}(x_1) \cdot \beta_{22}(x_2) = \mu_{A_1^1}(x_1) \cdot \mu_{A_2^2}(x_2)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + 1}{0.8493} \right)^2 \right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

$$\mu_{A_1^1}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 + 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

$$\mu_{A_2^2}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^2 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^1 \textbf{ then } y^3 = -1 + x_1 - 2x_2$$

$$\beta_3(x_1, x_2) = \beta_{31}(x_1) \cdot \beta_{32}(x_2) = \mu_{A_1^2}(x_1) \cdot \mu_{A_2^1}(x_2)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493} \right)^2 \right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 + 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

$$\mu_{A_1^2}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

$$\mu_{A_2^1}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 + 1}{0.8493} \right)^2 \right]$$

R_4 : ***If*** x_1 *is* A_1^2 ***and*** x_2 *is* A_2^2 ***then*** $y^4 = -2 - x_1 + 0.5x_2$

$$\beta_4(x_1, x_2) = \beta_{41}(x_1) \cdot \beta_{42}(x_2) = \mu_{A_1^2}(x_1) \cdot \mu_{A_2^2}(x_2)$$

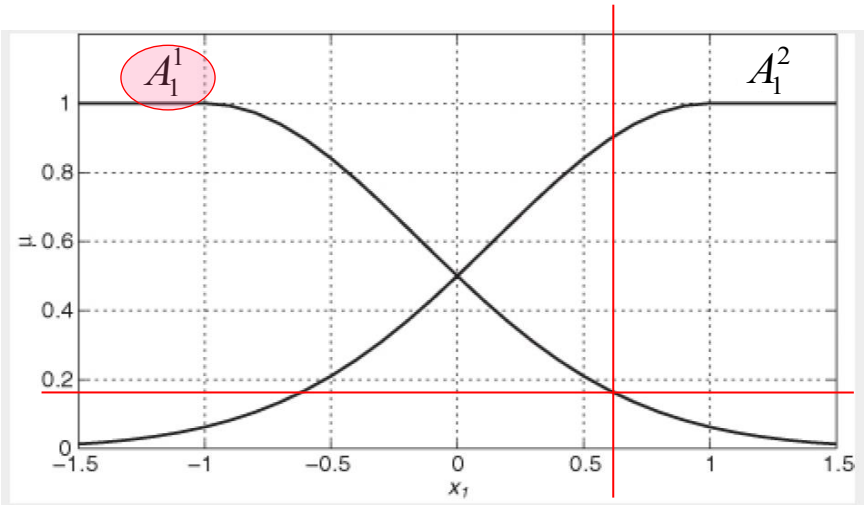
$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_1^2}(x_1) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$\mu_{A_2^2}(x_2) = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493}\right)^2\right]$$

Dla jednej wybranej wartości $(x_1, x_2) = (0.6, -0.3)$ otrzymamy

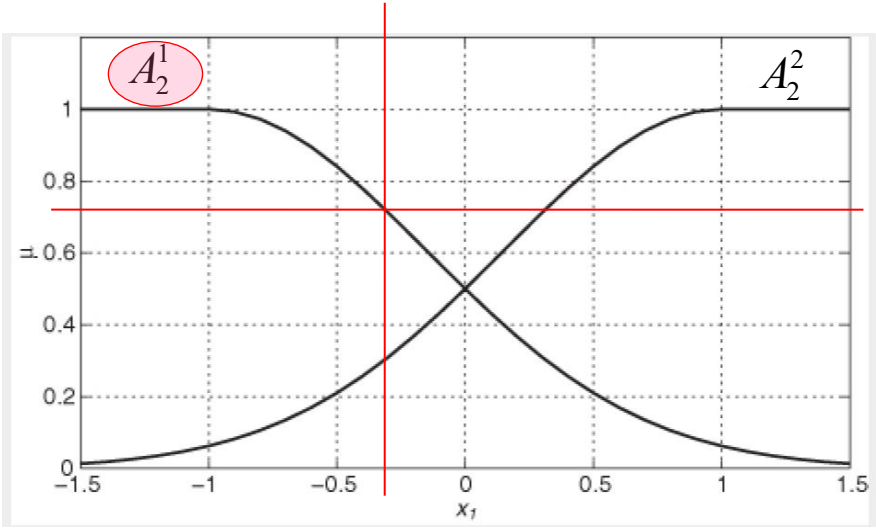
$$R_1 : \textit{If } x_1 \textit{ is } A_1^1 \textit{ and } x_2 \textit{ is } A_2^1 \textit{ then } y^1 = 1 + x_1 + x_2$$



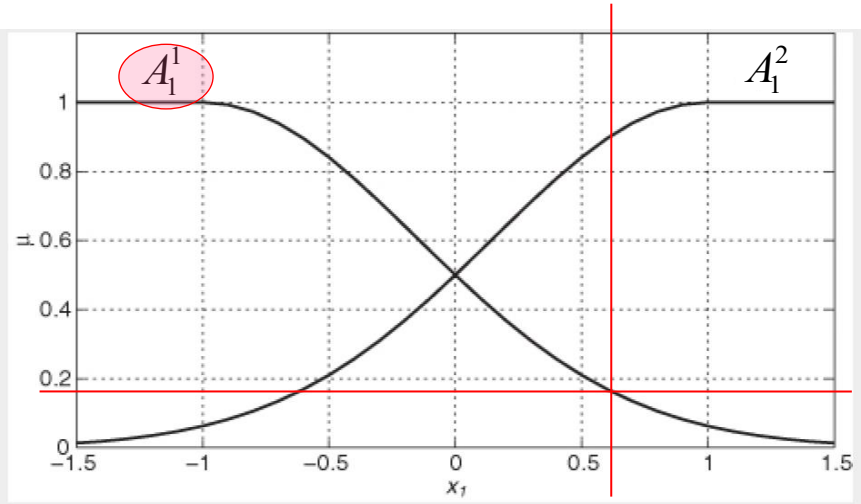
$$\beta_1(0.6,-0.3) = \beta_{11}(0.6)\cdot\beta_{12}(-0.3) = \mu_{A_1^1}(0.6)\cdot\mu_{A_2^1}(-0.3)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.6+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.3+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$= 0.1207$$



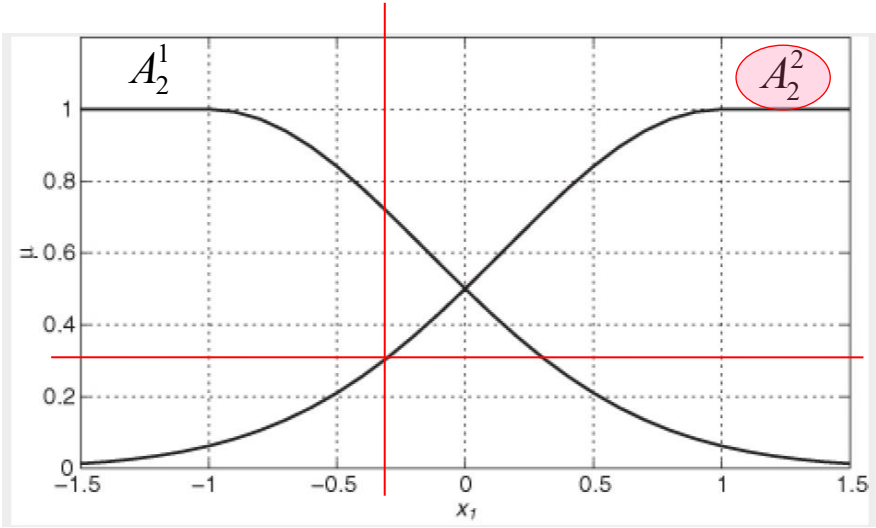
$$R_2 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^1 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^2 \textbf{ then } y^2 = 2x_1 + x_2$$



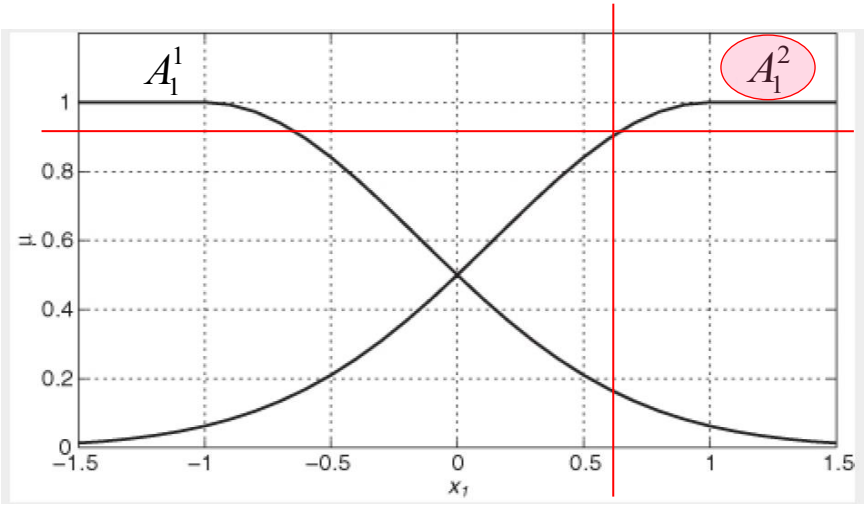
$$\beta_2(0.6,-0.3) = \beta_{21}(0.6)\cdot\beta_{22}(-0.3) = \mu_{A_1^1}(0.6)\cdot\mu_{A_2^2}(-0.3)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.6+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.3-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$= 0.0525$$



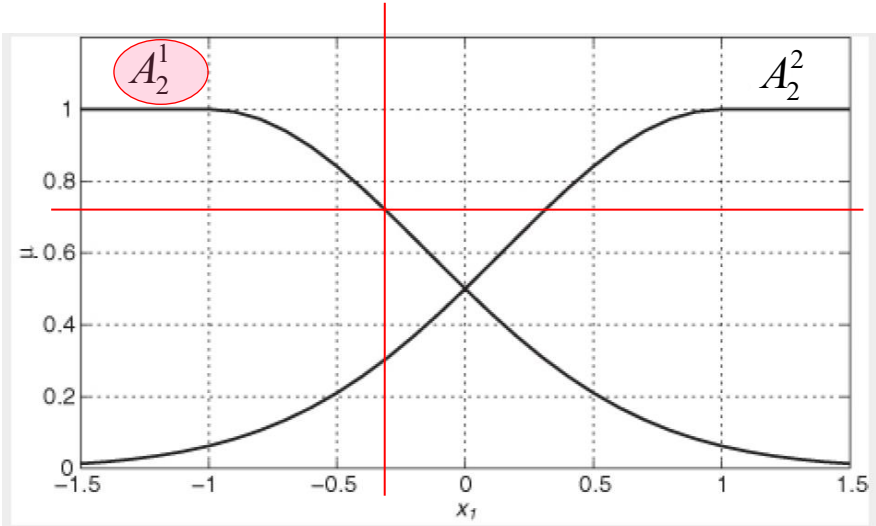
R_3: ***If*** x_1 *is* A_1^2 ***and*** x_2 *is* A_2^1 ***then*** $y^3 = -1 + x_1 - 2x_2$



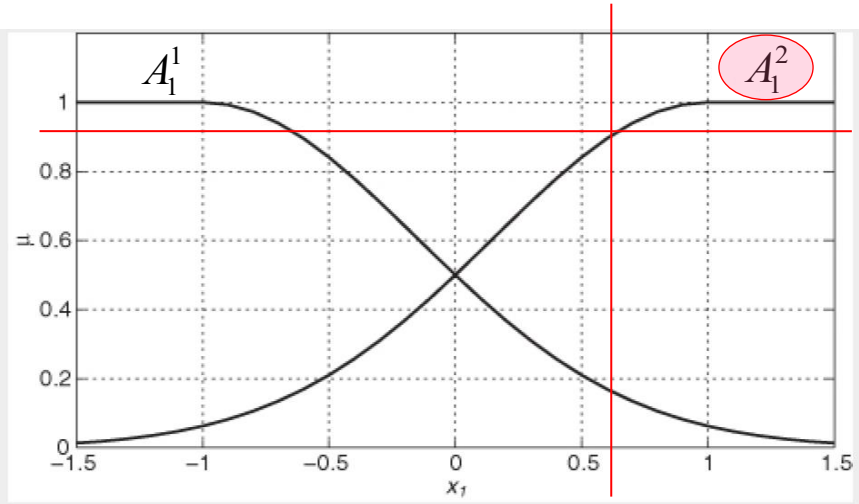
$$\beta_3(0.6,-0.3) = \beta_{31}(0.6)\cdot\beta_{32}(-0.3) = \mu_{A_1^2}(0.6)\cdot\mu_{A_2^1}(-0.3)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.6-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.3+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$= 0.6373$$



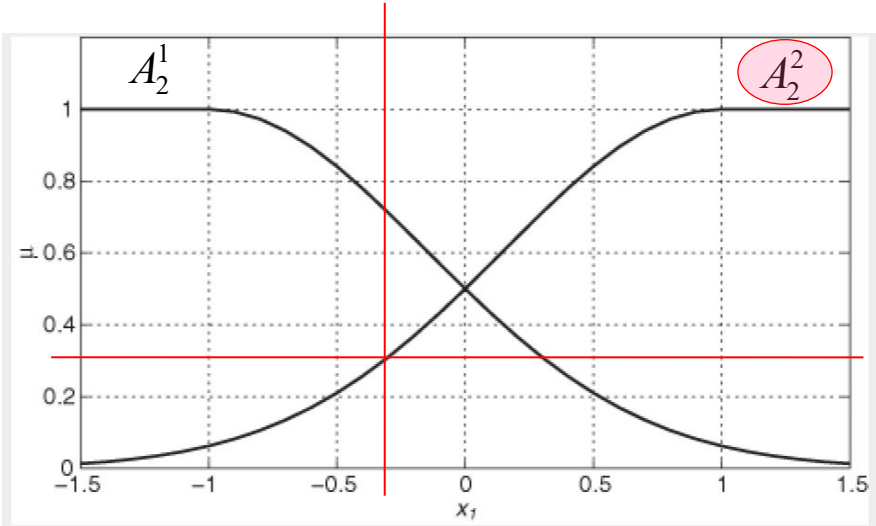
$$R_4 : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_1^2 \textbf{ and } x_2 \text{ is } A_2^2 \textbf{ then } y^4 = -2 - x_1 + 0.5x_2$$



$$\beta_4(0.6,-0.3) = \beta_{41}(0.6)\cdot\beta_{42}(-0.3) = \mu_{A_1^2}(0.6)\cdot\mu_{A_2^2}(-0.3)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.6-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.3-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$= 0.2774$$



Stąd

$$\xi^i(x_1,x_2)=\frac{\beta_i(x_1,x_2)}{\sum_{j=1}^{4}\beta_i(x_1,x_2)}$$

$$\beta_1(0.6,-0.3)=0.1207$$
$$\beta_2(0.6,-0.3)=0.0525$$
$$\beta_3(0.6,-0.3)=0.6373$$
$$\beta_4(0.6,-0.3)=0.2774$$

$$\xi^1(x_1,x_2)=\frac{\beta_1(x_1,x_2)}{\sum_{j=1}^{4}\beta_i(x_1,x_2)}=\frac{0.1207}{0.1207+0.0525+0.6373+0.2774}=0.1110$$

$$\xi^2(x_1,x_2)=\frac{\beta_2(x_1,x_2)}{\sum_{j=1}^{4}\beta_i(x_1,x_2)}=\frac{0.0525}{0.1207+0.0525+0.6373+0.2774}=0.0483$$

$$\xi^3(x_1,x_2)=\frac{\beta_3(x_1,x_2)}{\sum_{j=1}^{4}\beta_i(x_1,x_2)}=\frac{0.6373}{0.1207+0.0525+0.6373+0.2774}=0.5858$$

$$\xi^4(x_1,x_2)=\frac{\beta_3(x_1,x_2)}{\sum_{j=1}^{4}\beta_i(x_1,x_2)}=\frac{0.2774}{0.1207+0.0525+0.6373+0.2774}=0.2550$$

Dla jednej wybranej wartości $(x_1, x_2) = (0.6, -0.3)$ otrzymamy też wartości funkcji konkluzji poszczególnych reguł

$$y^1(x_1, x_2) = 1 + x_1 + x_2 = \; 1 + 0.6 - 0.3 = 1.3$$

$$y^2(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 = \; 2 \cdot 0.6 - 0.3 = 0.9$$

$$y^3(x_1, x_2) = -1 + x_1 - 2x_2 = \; -1 + 0.6 - 2 \cdot (-0.3) = 0.2$$

$$y^4(x_1, x_2) = -2 - x_1 + 0.5x_2 = \; -2 - 0.6 - 0.15 = -2.75$$

Dla wybranej wartości $(x_1, x_2) = (0.6, -0.3)$ otrzymamy wartość wyjścia ostrego

$$y^{\text{ostre}}(0.6,-0.3) = \sum_{i=1}^{4} y^i(0.6,-0.3) \cdot \xi^i(0.6,-03)$$

$$= 1.3 \cdot 0.1110 + 0.9 \cdot 0.0483 + 0.2 \cdot 0.5858 - 2.75 \cdot 0.2550$$

$$= -0.3962$$

$$y^1(x_1, x_2) = 1.3$$

$$y^2(x_1, x_2) = 0.9$$

$$y^3(x_1, x_2) = 0.2$$

$$y^4(x_1, x_2) = -2.75$$

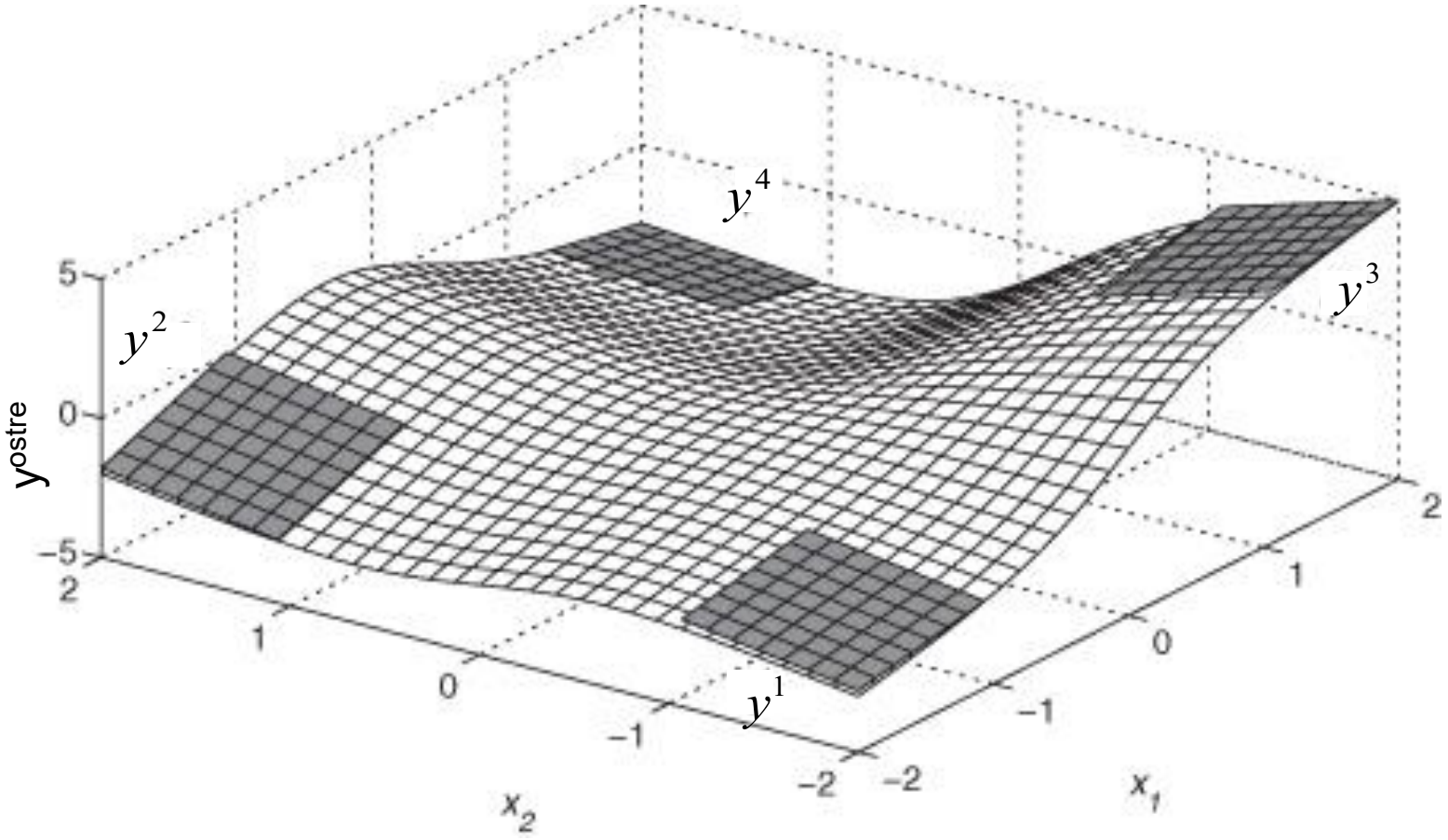
$$\xi^1(x_1, x_2) = 0.1110$$

$$\xi^2(x_1, x_2) = 0.0483$$

$$\xi^3(x_1, x_2) = 0.5858$$

$$\xi^4(x_1, x_2) = 0.2550$$

Powierzchnia odpowiedzi rozważanego systemu



System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów dynamicznych danych w przestrzeni stanu, liniowych, ciągłych

System rozmyty Takagi – Sugeno jako interpolator ***systemów dynamicznych rzędu n***

$$R_i : \textbf{If } x_1(t) \; is \; A_1^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_j(t) \; is \; A_j^i \textbf{ and } \cdots \textbf{ and } x_n(t) \; is \; A_p^i$$
$$\textbf{then } \dot{x}^i(t) = A_i x(t) + b_i u(t); \quad i = \overline{1, K}$$

gdzie, $\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_j(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$ - wektor stanu czasu ciągłego

Liczba wielkości wyjściowych – stanów - n

Dynamika wielkości wyjściowych (stanu) systemu dana równaniem różniczkowym

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\frac{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x}(t))\cdot(\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}_i u(t))}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x}(t))}$$

β_i - stopień spełnienia przesłanki reguły R_i dla faktu $\boldsymbol{x}$

lub

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t)u(t)$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}(t)=\sum_{i=1}^{K}\xi_i(t)\cdot\boldsymbol{A}_i$$

$$\boldsymbol{b}(t)=\sum_{i=1}^{K}\xi_i(t)\cdot\boldsymbol{b}_i$$

$$\xi^i(t)=\frac{\beta_i(\boldsymbol{x})}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x})}$$

powstały system – ***nieliniowy***, ***niestacjonarny*** (zależność A oraz b od x(t))

Przykład 2:

Rozważmy system TS z dynamiką rzędu drugiego , z jednym wejściem i dwoma zmiennymi stanu opisaną regułami:

$$R_1 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^1 = \boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^1 u(t)$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^2 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^2 u(t)$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^3 = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^3 u(t)$$

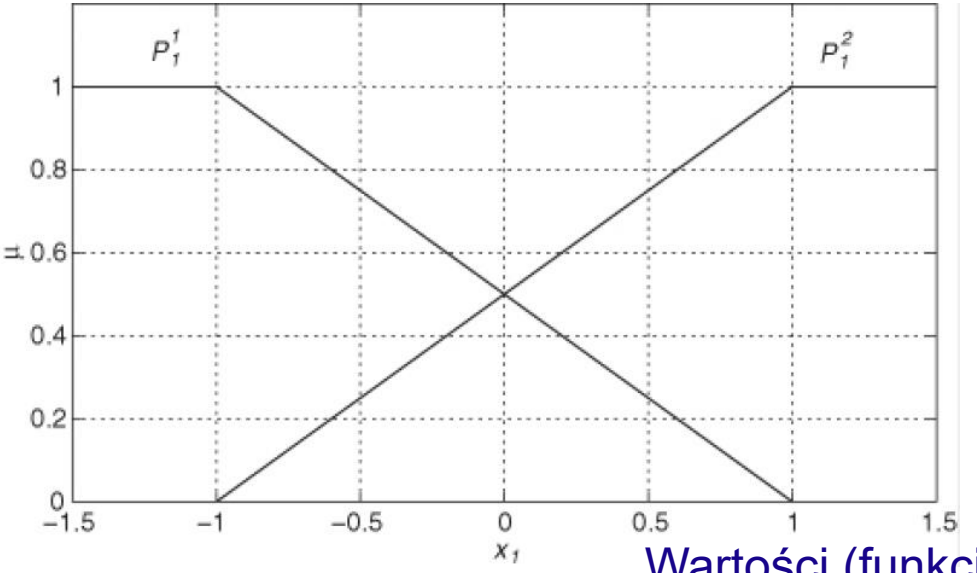
$$R_4 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^4 = \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^4 u(t)$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

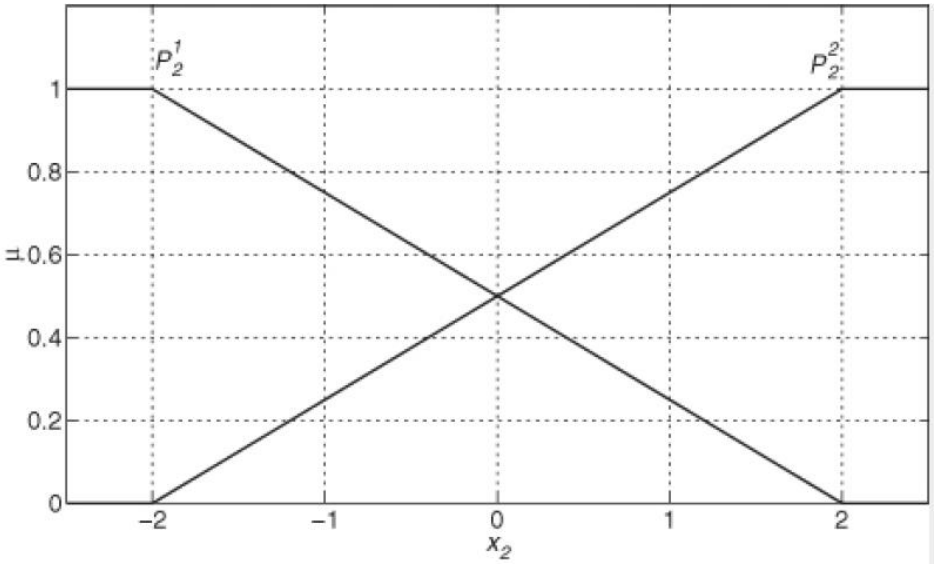
$$\boldsymbol{A}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_1



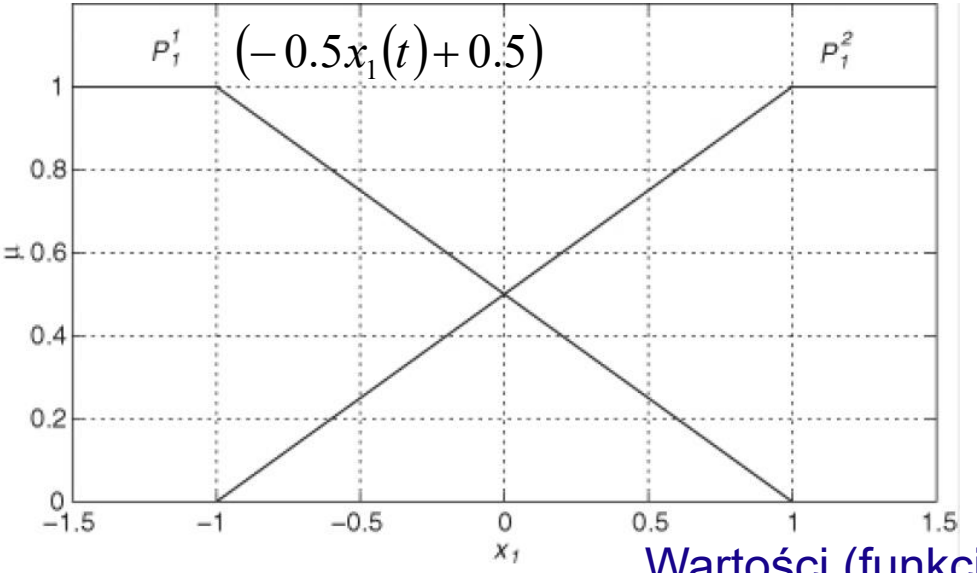
Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_1 $\quad -1 \le x_1 < 1$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_2



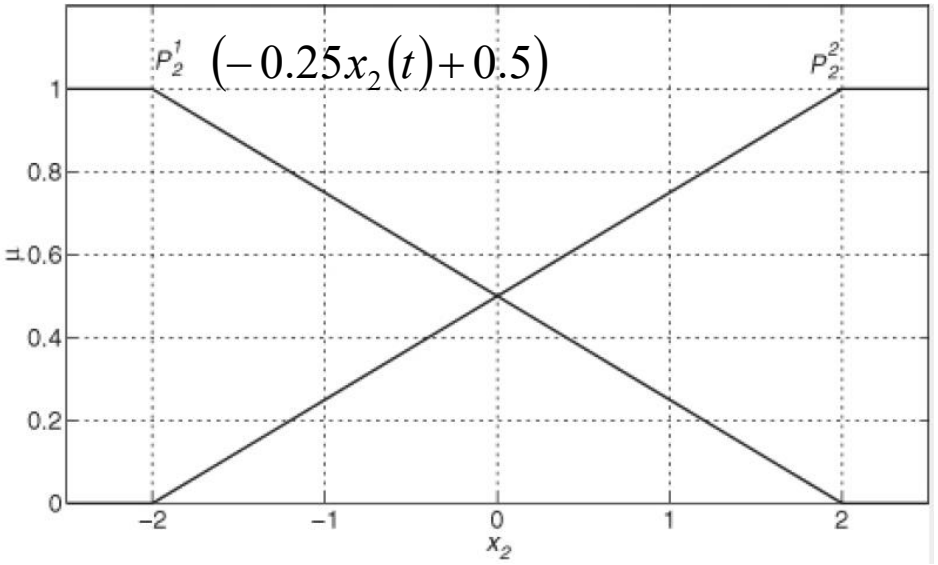
Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_2 $\quad -2 \le x_2 < 2$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_1



Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_1 $\quad -1 \le x_1 < 1$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_2



Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_2 $\quad -2 \le x_2 < 2$

Wybierając jako T-normę operator PROD, w efektywnej przestrzeni rozważań stopnie spełnienia przesłanek poszczególnych reguł można obliczyć (dla tych zaproponowanych **wartości rozmytych** zmiennych stanu)

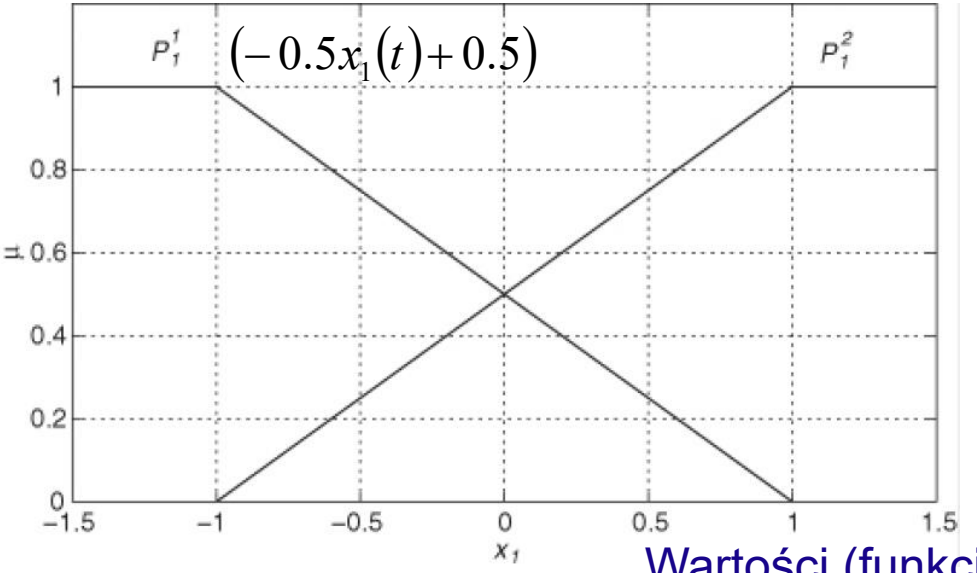
$$R_1 : \textbf{\textit{If}}\ x_1(t)\ is\ P_1^1\ \textbf{\textit{and}}\ x_2(t)\ is\ P_2^1\ \textbf{\textit{then}}\ \dot{\boldsymbol{x}}^1 = \boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^1 u(t)$$

$$\beta_1(x_1(t), x_2(t)) = \beta_{11}(x_1(t)) \cdot \beta_{12}(x_2(t)) = \mu_{P_1^1}(x_1(t)) \cdot \mu_{P_2^1}(x_2(t))$$
$$= (-0.5x_1(t) + 0.5) \cdot (-0.25x_2(t) + 0.5)$$

$$R_2 : \textbf{\textit{If}}\ x_1(t)\ is\ P_1^1\ \textbf{\textit{and}}\ x_2(t)\ is\ P_2^2\ \textbf{\textit{then}}\ \dot{\boldsymbol{x}}^2 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^2 u(t)$$

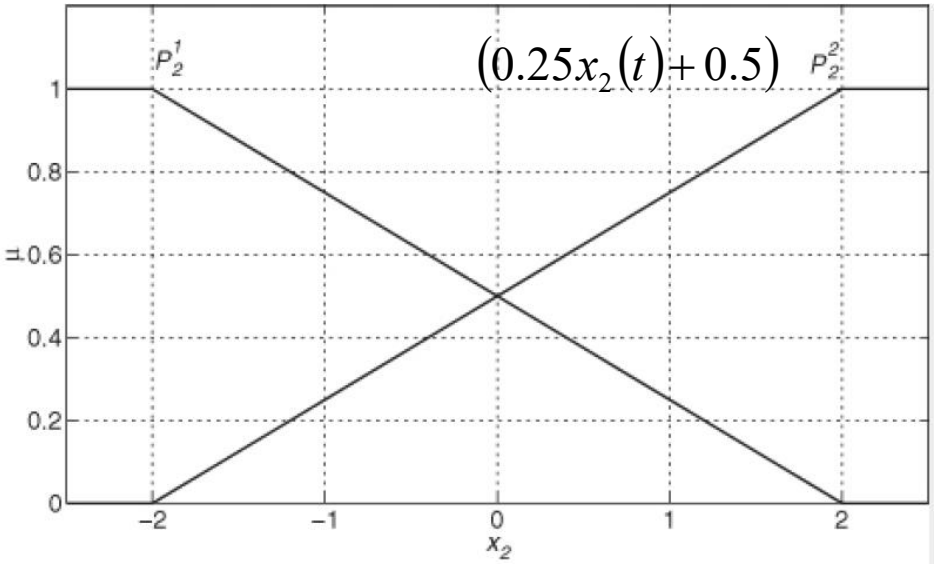
$$\beta_2(x_1(t), x_2(t)) = \beta_{21}(x_1(t)) \cdot \beta_{22}(x_2(t)) = \mu_{P_1^1}(x_1(t)) \cdot \mu_{P_2^2}(x_2(t))$$
$$= (-0.5x_1(t) + 0.5) \cdot (0.25x_2(t) + 0.5)$$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_1



Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_1 $\quad -1 \le x_1 < 1$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_2



Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_2 $\quad -2 \le x_2 < 2$

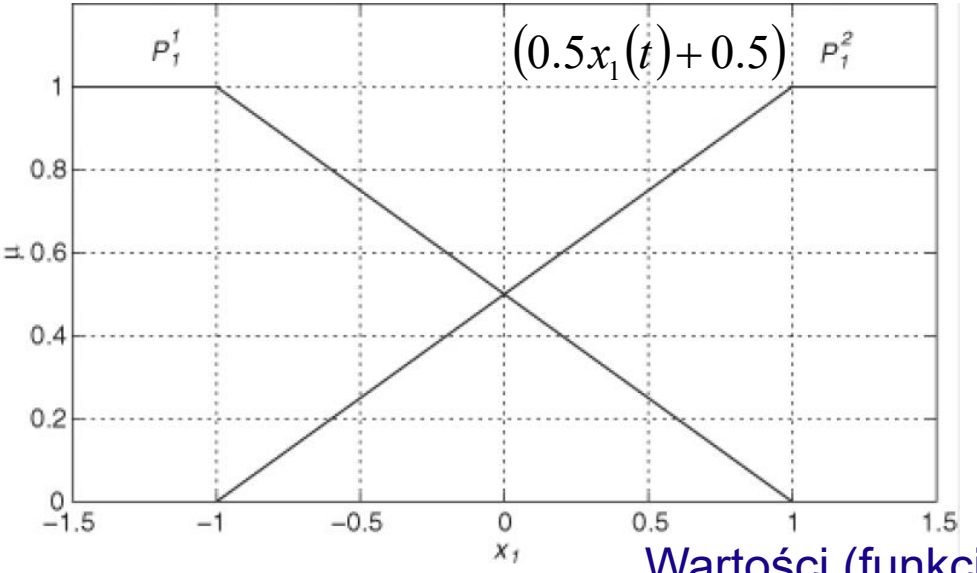
$$R_3 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^3 = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^3 u(t)$$

$$\beta_3(x_1(t), x_2(t)) = \beta_{31}(x_1(t)) \cdot \beta_{32}(x_2(t)) = \mu_{P_1^2}(x_1(t)) \cdot \mu_{P_2^1}(x_2(t))$$
$$= (0.5x_1(t) + 0.5) \cdot (-0.25x_2(t) + 0.5)$$

$$R_4 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^4 = \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^4 u(t)$$

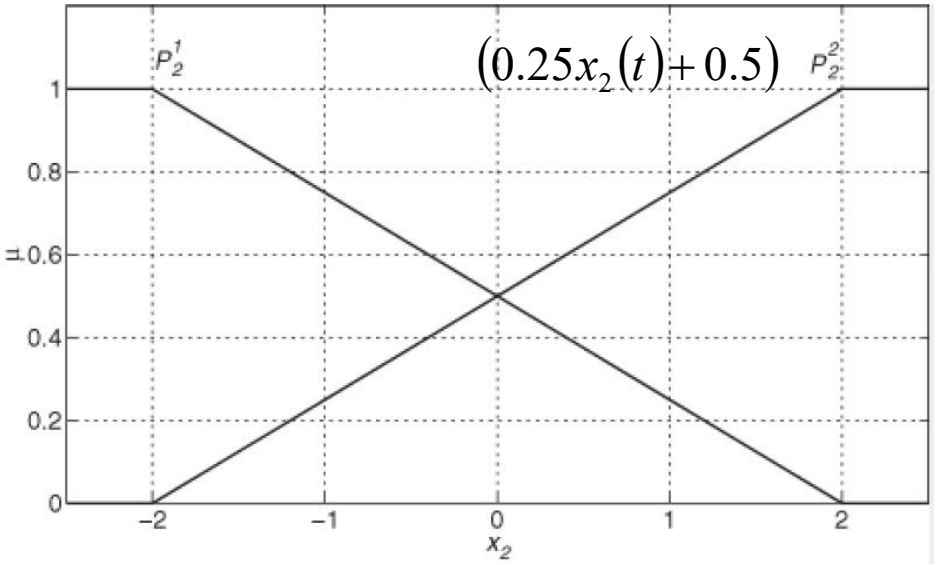
$$\beta_4(x_1(t), x_2(t)) = \beta_{41}(x_1(t)) \cdot \beta_{42}(x_2(t)) = \mu_{P_1^2}(x_1(t)) \cdot \mu_{P_2^2}(x_2(t))$$
$$= (0.5x_1(t) + 0.5) \cdot (0.25x_2(t) + 0.5)$$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_1



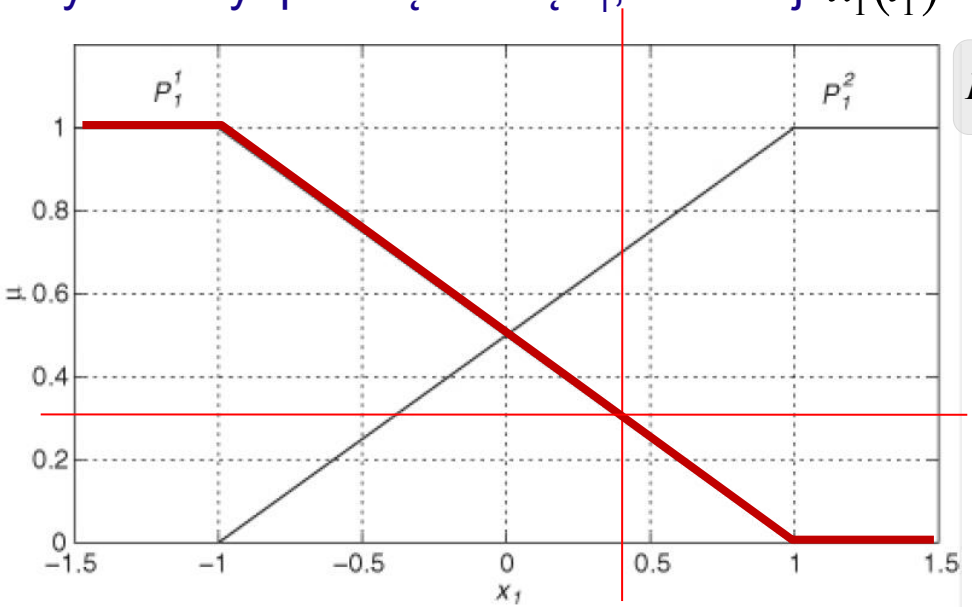
Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_1 $\quad -1 \le x_1 < 1$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_2



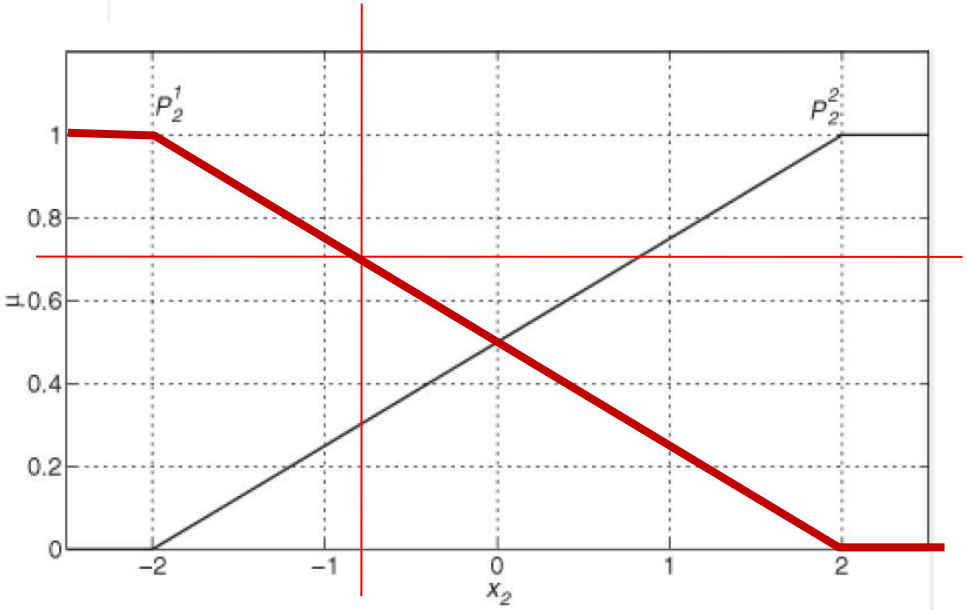
Efektywna przestrzeń rozważań dla stanu, x_2 $\quad -2 \le x_2 < 2$

Wybierzmy pewną chwilę t_1, w której $x_1(t_1)=0.4$ oraz $x_2(t_1)=-0.8$



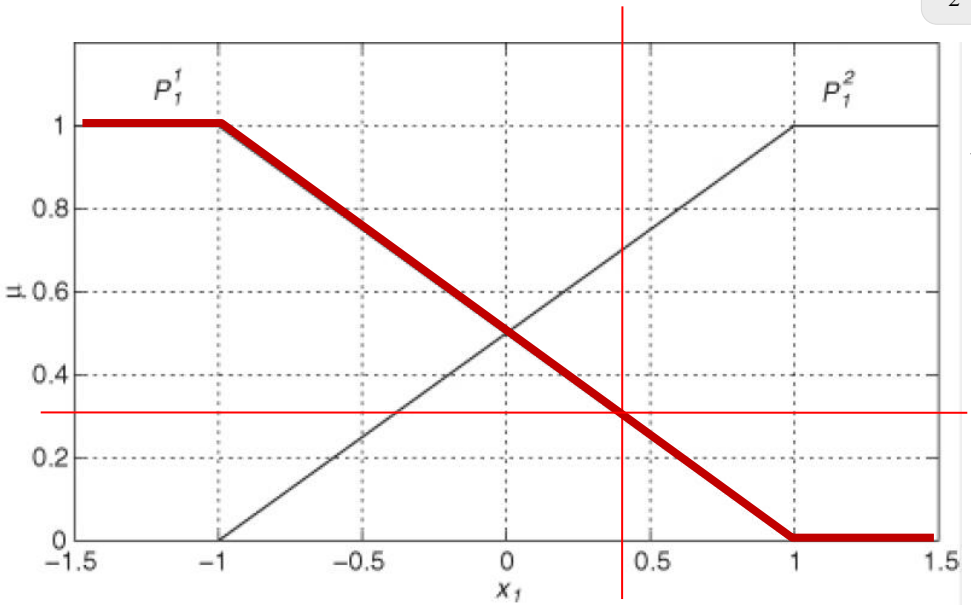
$$R_1 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^1 = \boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}^1u(t)$$

$$\begin{aligned}\beta_1(0.4,-0.8) &= \beta_{11}(0.4)\cdot\beta_{12}(-0.8)\\ &= \mu_{P_1^1}(0.4)\cdot\mu_{P_2^1}(-0.8)\\ &= (-0.5\cdot 0.4+0.5)\cdot(-0.25\cdot(-0.8)+0.5)\\ &= 0.3\cdot 0.7 = 0.21\end{aligned}$$

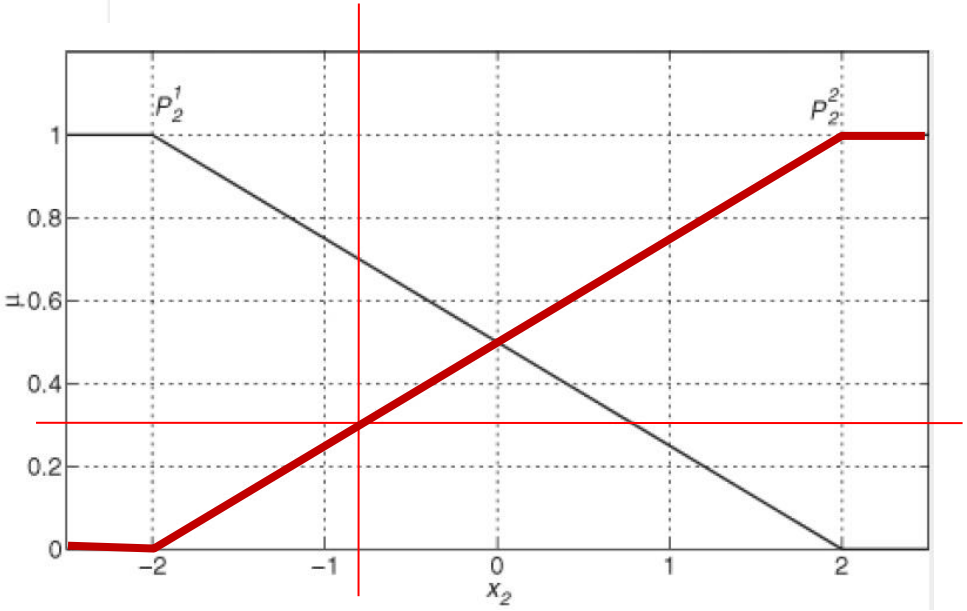


$$\begin{aligned}\beta_1(x_1(t),x_2(t)) &= \beta_{11}(x_1(t))\cdot\beta_{12}(x_2(t))\\ &= \mu_{P_1^1}(x_1(t))\cdot\mu_{P_2^1}(x_2(t))\\ &= (-0.5x_1(t)+0.5)\cdot(-0.25x_2(t)+0.5)\end{aligned}$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^2 = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^2 u(t)$$

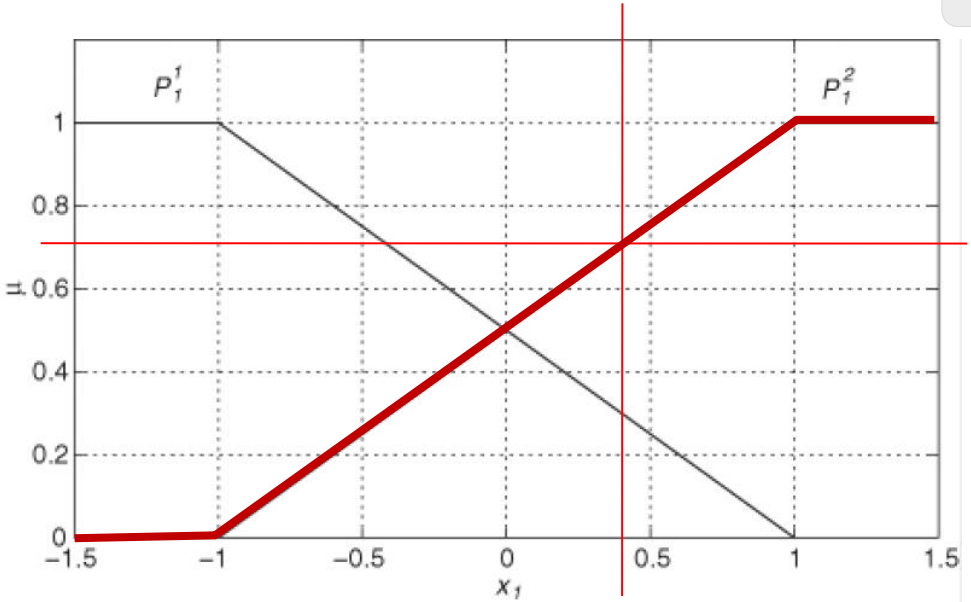


$$\beta_2(0.4,-0.8) = \beta_{21}(0.4)\cdot\beta_{22}(-0.8) = \mu_{P_1^1}(0.4)\cdot\mu_{P_2^2}(-0.8) = (-0.5\cdot 0.4+0.5)\cdot(0.25\cdot(-0.8)+0.5) = 0.3\cdot 0.3 = 0.09$$

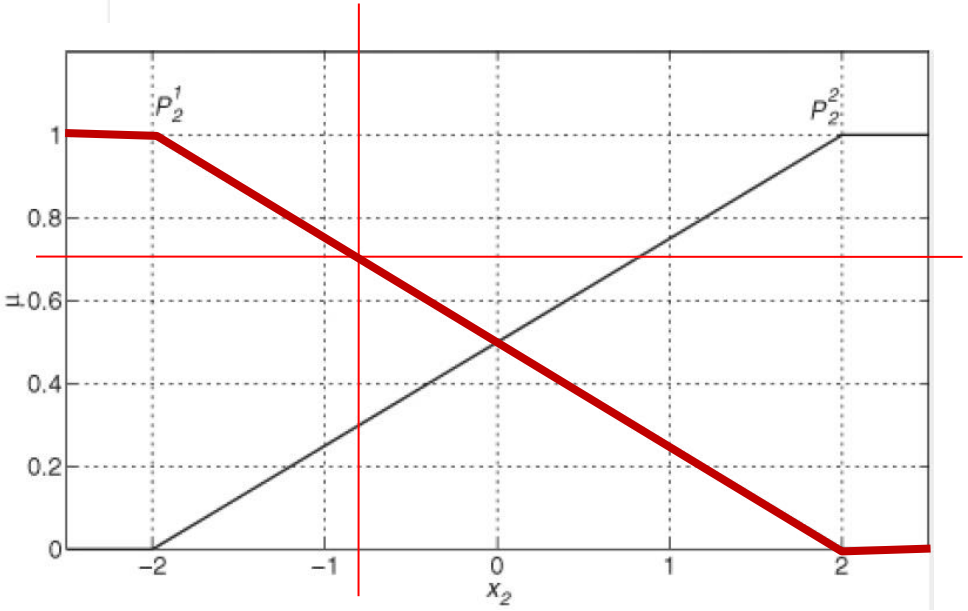


$$\beta_2(x_1(t),x_2(t)) = \beta_{21}(x_1(t))\cdot\beta_{22}(x_2(t)) = \mu_{P_1^1}(x_1(t))\cdot\mu_{P_2^2}(x_2(t)) = (-0.5x_1(t)+0.5)\cdot(0.25x_2(t)+0.5)$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1(t) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^3 = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^3 u(t)$$

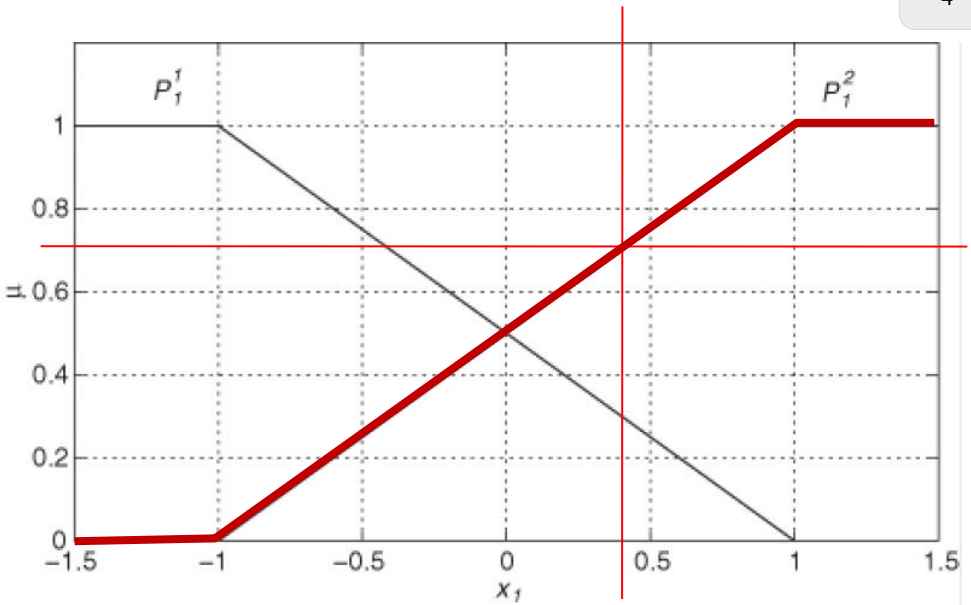


$$\begin{aligned}
\beta_3(0.4,-0.8) &= \beta_{31}(0.4)\cdot\beta_{32}(-0.8) \\
&= \mu_{P_1^1}(0.4)\cdot\mu_{P_2^1}(-0.8) \\
&= (0.5\cdot 0.4+0.5)\cdot(-0.25\cdot(-0.8)+0.5) \\
&= 0.7\cdot 0.7 = 0.49
\end{aligned}$$

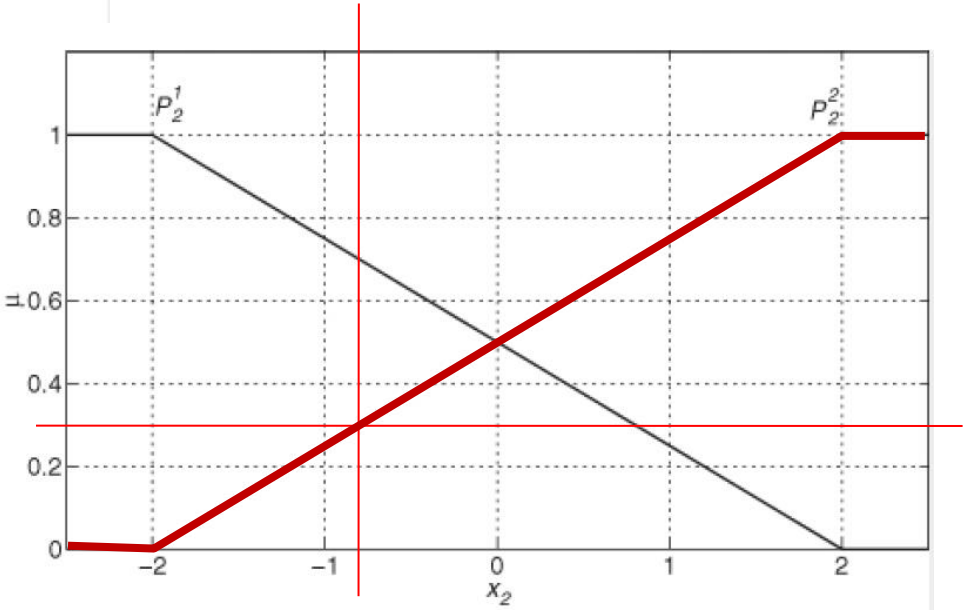


$$\begin{aligned}
\beta_3(x_1(t),x_2(t)) &= \beta_{31}(x_1(t))\cdot\beta_{32}(x_2(t)) \\
&= \mu_{P_1^2}(x_1(t))\cdot\mu_{P_2^1}(x_2(t)) \\
&= (0.5x_1(t)+0.5)\cdot(-0.25x_2(t)+0.5)
\end{aligned}$$

$$R_4 : \textit{If } x_1(t) \textit{ is } P_1^2 \textit{ and } x_2(t) \textit{ is } P_2^2 \textit{ then } \dot{\boldsymbol{x}}^4 = \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}^4 u(t)$$



$$\begin{aligned}\beta_3(0.4,-0.8) &= \beta_{41}(0.4)\cdot\beta_{42}(-0.8)\\ &= \mu_{P_1^2}(0.4)\cdot\mu_{P_2^2}(-0.8)\\ &= (0.5\cdot 0.4+0.5)\cdot(0.25\cdot(-0.8)+0.5)\\ &= 0.7\cdot 0.3 = 0.21\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\beta_4(x_1(t),x_2(t)) &= \beta_{41}(x_1(t))\cdot\beta_{42}(x_2(t))\\ &= \mu_{P_1^2}(x_1(t))\cdot\mu_{P_2^2}(x_2(t))\\ &= (0.5x_1(t)+0.5)\cdot(0.25x_2(t)+0.5)\end{aligned}$$

Wartości funkcji bazowych dla tych wartości stanu

$$\xi^i(\boldsymbol{x}(t)) = \frac{\beta_i(\boldsymbol{x}(t))}{\sum_{i=1}^{K} \beta_i(\boldsymbol{x}(t))}$$

$$\beta_1(0.4,-0.8) = 0.21$$
$$\beta_2(0.4,-0.8) = 0.09$$
$$\beta_3(0.4,-0.8) = 0.49$$
$$\beta_4(0.4,-0.8) = 0.21$$

$$\xi^1(\boldsymbol{x}(t_1)) = \frac{\beta_1(\boldsymbol{x}(t_1))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_1))} = \frac{0.21}{0.21+0.09+0.49+0.21} = 0.21$$

$$\xi^2(\boldsymbol{x}(t_1)) = \frac{\beta_2(\boldsymbol{x}(t_1))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_1))} = \frac{0.09}{0.21+0.09+0.49+0.21} = 0.09$$

$$\xi^3(\boldsymbol{x}(t_1)) = \frac{\beta_3(\boldsymbol{x}(t_1))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_1))} = \frac{0.49}{0.21+0.09+0.49+0.21} = 0.49$$

$$\xi^4(\boldsymbol{x}(t_1)) = \frac{\beta_4(\boldsymbol{x}(t_1))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_1))} = \frac{0.21}{0.21+0.09+0.49+0.21} = 0.21$$

Uwaga: zaleta stosowania podziału do jedności i operatora T-normy PROD

W chwili t_1 dynamika systemu opisana jest równaniem stanu

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}(t_1)u(t)$$

$$\xi_1(0.4,-0.8) = 0.21$$
$$\xi_2(0.4,-0.8) = 0.09$$
$$\xi_3(0.4,-0.8) = 0.49$$
$$\xi_4(0.4,-0.8) = 0.21$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}(t_1) = \sum_{i=1}^{K} \xi_i(t_i)\cdot \boldsymbol{A}^i = \xi_1(t_1)\cdot \boldsymbol{A}^1 + \xi_2(t_1)\cdot \boldsymbol{A}^2 + \xi_3(t_1)\cdot \boldsymbol{A}^3 + \xi_4(t_1)\cdot \boldsymbol{A}^4$$

$$= 0.21\cdot\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} + 0.09\cdot\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} + 0.49\cdot\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} + 0.21\cdot\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.21 & 1 \\ -2.4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{b}(t_1) = \sum_{i=1}^{K} \xi^i(t)\cdot \boldsymbol{b}^i = \xi^1(t_1)\cdot \boldsymbol{b}^1 + \xi^2(t_1)\cdot \boldsymbol{b}^2 + \xi^3(t_1)\cdot \boldsymbol{b}^3 + \xi^4(t_1)\cdot \boldsymbol{b}^4$$

$$= 0.21\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 0.09\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + 0.49\cdot\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} + 0.21\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -0.8 \\ 1.16 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{b}^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{A}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{A}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ostatecznie otrzymamy, że w chwili t_1 dynamika systemu opisana jest równaniem stanu

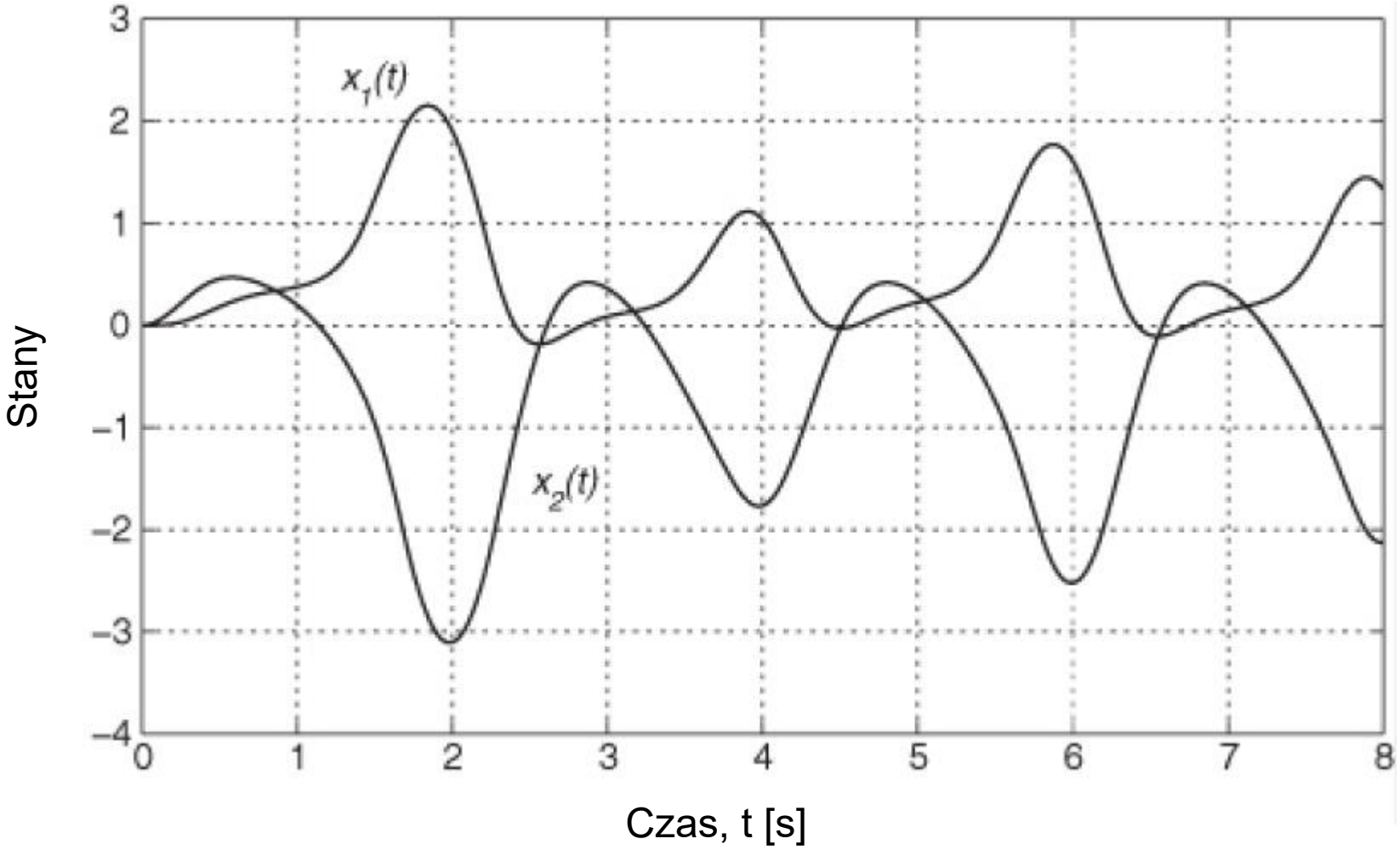
$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \left(\boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}(t_1)u(t)\right)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.21 & 1 \\ -2.4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.8 \\ 1.16 \end{pmatrix} \cdot u(t)$$

Uwaga: Opis dla chwili t_1 – ze zmianą czasu zmienia się A(t) i b(t)

Wyniki symulacji dynamiki systemu: metoda rozwiązywania Runge-Kutta czwartego rzędu, krok dyskretyzacji – Δt = 0.01 s

Wejście: $u(t) = 3 \cdot sin(\pi t)$, warunki początkowe: $x_1(0) = x_2(0) = 0$



Warto jeszcze poznać:

System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów dynamicznych przestrzeni stanu, liniowych, dyskretnych

System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów dynamicznych wejście - wyjście, liniowych, dyskretnych

Systemy rozmyte Takagi - Sugeno

System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów dynamicznych przestrzeni stanu, liniowych, dyskretnych

System rozmyty Takagi – Sugeno może zostać użyty do budowy systemu dynamicznego niestacjonarnego nieliniowego dyskretnego

Rozważmy bazę reguł rozmytych Takagi - Sugeno

$$R_i : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_j(t_k) \text{ is } P_j^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } x_p(t_k) \text{ is } P_p^i$$

$$\textbf{then } \boldsymbol{x}^i(t_k + \Delta_s) = \boldsymbol{A}^i \boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^i u(t_k); \quad i = \overline{1, K}, \quad k \in N$$

gdzie, $\boldsymbol{x}(t_k) = \begin{pmatrix} x_1(t_k) \\ \vdots \\ x_j(t_k) \\ \vdots \\ x_p(t_k) \end{pmatrix}$ - wektor stanu czasu dyskretnego

t_k - dyskretny czas

Δt_s - krok próbkowania

Dynamika zmiennych stanu systemu dana równaniem różnicowym

$$\boldsymbol{x}(t_k+\Delta_s)=\frac{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))\cdot(\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}^i u(t_k))}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))}$$

β_i - stopień spełnienia przesłanki reguły R_i przez fakt $\boldsymbol{x}$

lub

$$\boldsymbol{x}(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}(t_k)\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}(t_k)u(t_k)$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}(t_k)=\sum_{i=1}^{K}\xi^i(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^i$$

$$\boldsymbol{b}^i(t_k)=\sum_{i=1}^{K}\xi^i(t_k)\cdot\boldsymbol{b}^i$$

$$\xi^i(t_k)=\frac{\beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))}$$

powstały system – nieliniowy, niestacjonarny (zależność A oraz b od $x(t_k)$)

β_i - stopień spełnienia przesłanki reguły R_i przez fakt $\boldsymbol{x}$ obliczamy

$$\beta_{ij}\left(x_j(t_k)\right) = \max_{x_j \in X_j} T\left(\mu_{P'_j}\left(x_j(t_k)\right), \mu_{P_j^i}\left(x_j(t_k)\right)\right); \quad i = \overline{1,K}$$

$$\beta_i\left(x_1(t_k),\ldots,x_j(t_k),\ldots,x_p(t_k)\right) = \beta_i\left(\boldsymbol{x}(t_k)\right) = T\left(\beta_{ij}\left(x_j(t_k)\right), j = \overline{1,p}\right); \quad i = \overline{1,K}$$

gdzie,

T - wybrany operator T – normy

P'_j - aktualna wartość rozmyta (fakt) j –tej zmiennej stwierdzeń przesłanki

P_j^i - wartość rozmyta j –tej zmiennej w stwierdzeniu przesłanki i – tej reguły

Przykład 1:

Rozważmy system TS z dynamiką rzędu drugiego , z jednym wejściem i dwoma zmiennymi stanu opisaną regułami:

$$R_1 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^1(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^1 u(t_k)$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^2(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^2 u(t_k)$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^3(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^3 u(t_k)$$

$$R_4 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^4(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^4 u(t_k)$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}^1 = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ -0.2 & 0.2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 \\ 1 & -0.2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^2 = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^3 = \begin{pmatrix} -0.3 & 1 \\ 0 & 0.2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^3 = \begin{pmatrix} -0.1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}^4 = \begin{pmatrix} 0.1 & 1 \\ 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b}^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Rozmyte wartości wielkości wejściowych dane zostały za pomocą następujących funkcji przynależności:

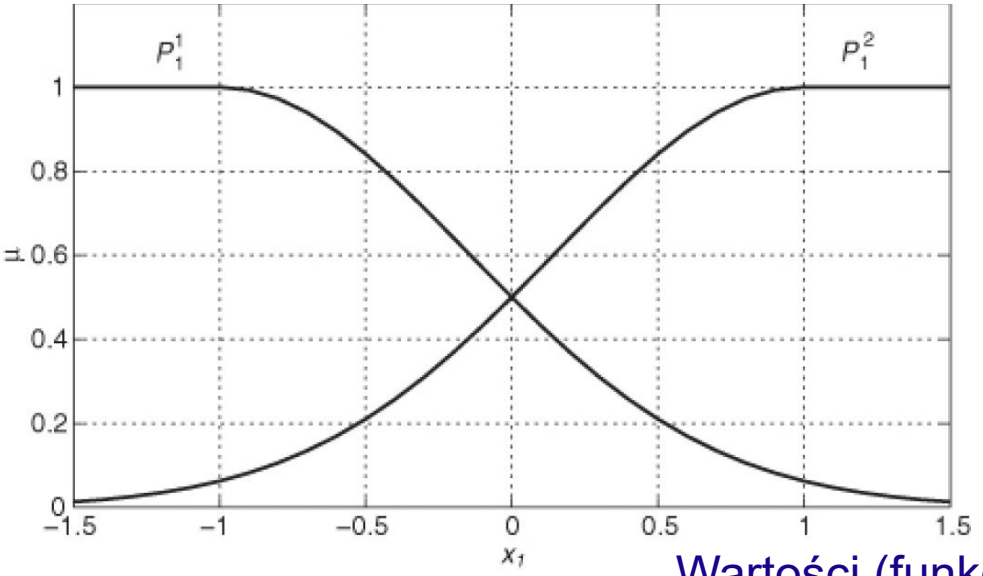
$$\mu_{P_1^1}(x_1)=\begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right], & x \geq= -1 \\ 1, & x<-1 \end{cases}$$

$$\mu_{P_2^1}(x_2)=\begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x \geq -1 \\ 1, & x<-1 \end{cases}$$

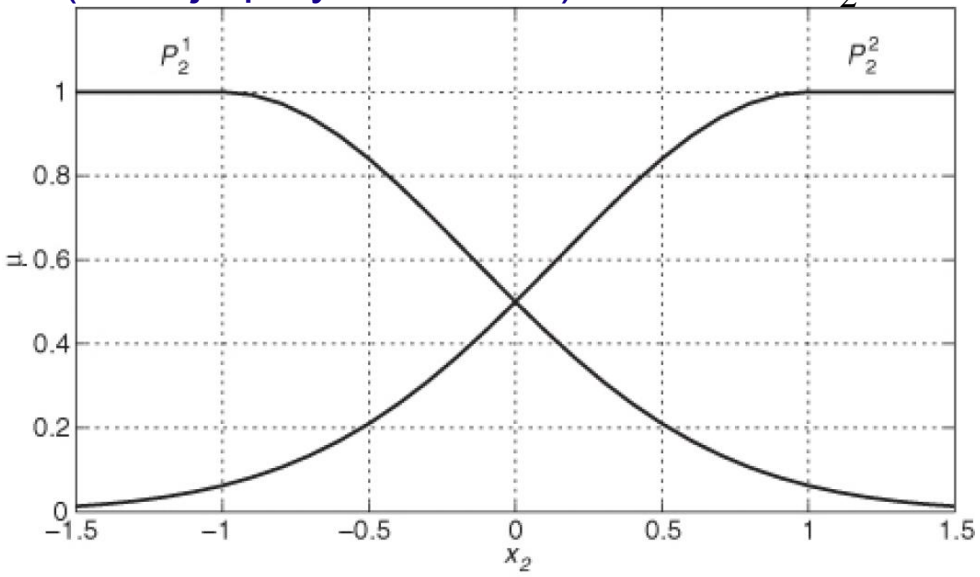
$$\mu_{P_1^2}(x_1)=\begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right], & x \leq 1 \\ 1, & x>1 \end{cases}$$

$$\mu_{P_2^2}(x_2)=\begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x \leq 1 \\ 1, & x>1 \end{cases}$$

Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_1



Wartości (funkcje przynależności) dla stanu x_2



Obliczenie stopni spełnienia przesłanek poszczególnych reguł

Wybierając jako T-normę operator PROD, otrzymamy

$$R_1 : \textbf{\textit{If}}\ x_1(t_k)\ is\ P_1^1\ \textbf{\textit{and}}\ x_2(t_k)\ is\ P_2^1\ \textbf{\textit{then}}\ \boldsymbol{x}^1(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}^1u(t_k)$$

$$\beta_1(x_1,x_2)=\beta_{11}(x_1)\cdot\beta_{12}(x_2)=\mu_{P_1^1}(x_1)\cdot\mu_{P_2^1}(x_2)$$

$$=\begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1\geq -1, x_2\geq -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1\geq -1, x_2< -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1< -1, x_2\geq -1 \\ 1, & x_1< -1, x_2< -1 \end{cases}$$

$$R_2 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^2(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^2 u(t_k)$$

$$\beta_2(x_1, x_2) = \beta_{21}(x_1)\cdot\beta_{22}(x_2) = \mu_{P_1^1}(x_1)\cdot\mu_{P_2^2}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 \leq 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 > 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 < -1, x_2 \leq 1 \\ 1, & x_1 < -1, x_2 > 1 \end{cases}$$

$$R_3 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^3(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^3 u(t_k)$$

$$\beta_3(x_1, x_2) = \beta_{31}(x_1) \cdot \beta_{32}(x_2) = \mu_{P_1^2}(x_1) \cdot \mu_{P_2^1}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 \ge -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 < -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 > 1, x_2 \ge -1 \\ 1, & x_1 > 1, x_2 < -1 \end{cases}$$

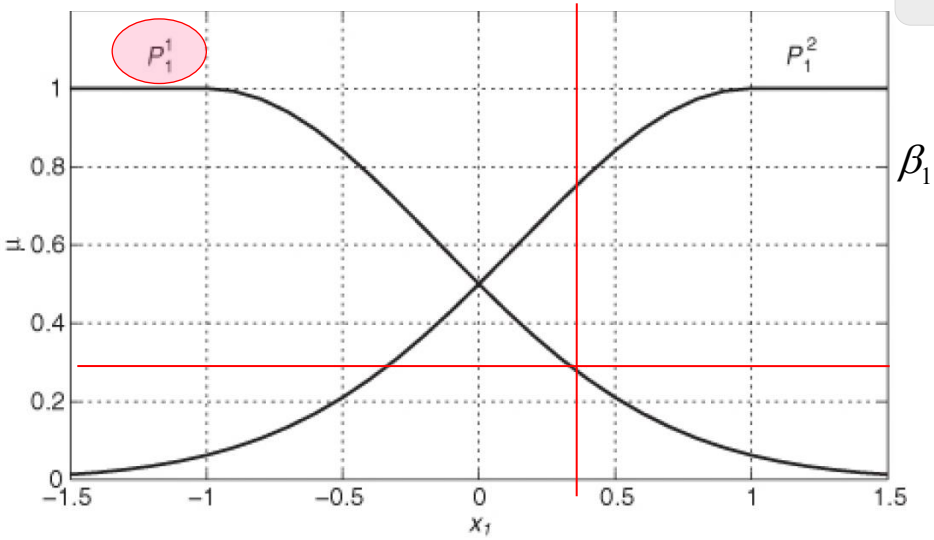
$$R_4 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^2 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^4(t_k+\Delta_s) = \boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^4 u(t_k)$$

$$\beta_4(x_1,x_2) = \beta_{41}(x_1)\cdot\beta_{42}(x_2) = \mu_{A_1^2}(x_1)\cdot\mu_{A_2^2}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 \le 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 > 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 > 1, x_2 \le 1 \\ 1, & x_1 > 1, x_2 > 1 \end{cases}$$

Wybierzmy pewną chwilę t_k , w której $x_1(t_k)=0.4$ oraz $x_2(t_k)=-0.8$

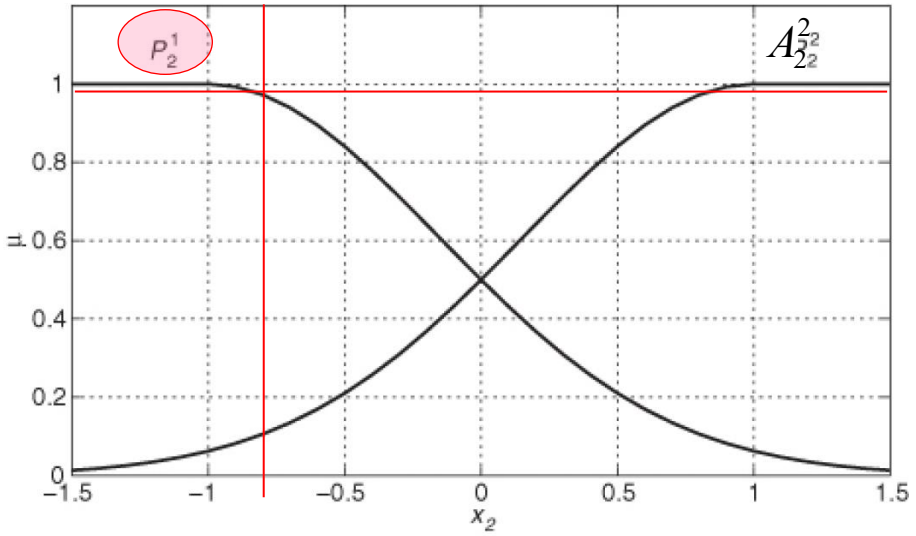
$$R_1 : \textit{If } x_1(t_k) \textit{ is } P_1^1 \textit{ and } x_2(t_k) \textit{ is } P_2^1 \textit{ then } \boldsymbol{x}^1(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}^1u(t_k)$$



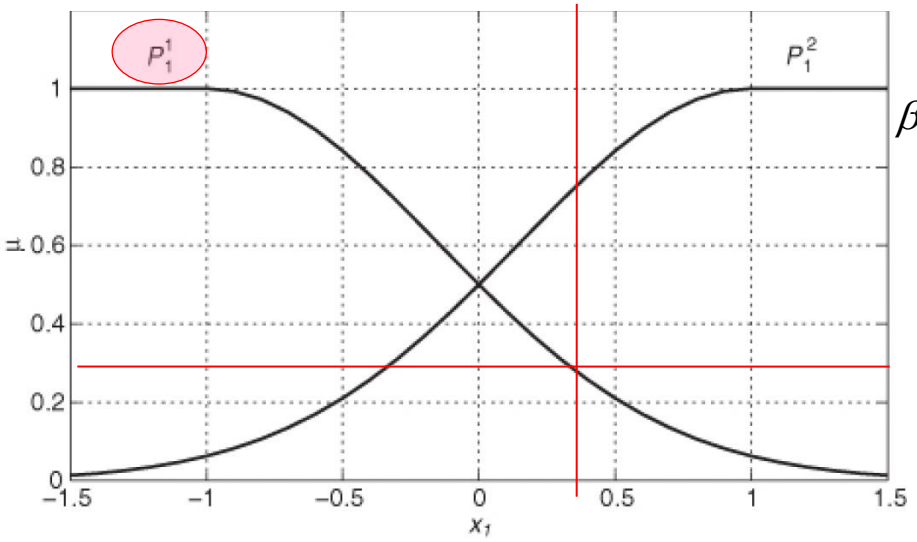
$$\beta_1(0.4,-0.8)=\beta_{11}(0.4)\cdot\beta_{12}(-0.8)=\mu_{P_1^1}(0.4)\cdot\mu_{P_2^1}(-0.8)$$

$$=exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.4+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.8+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$=0.25$$



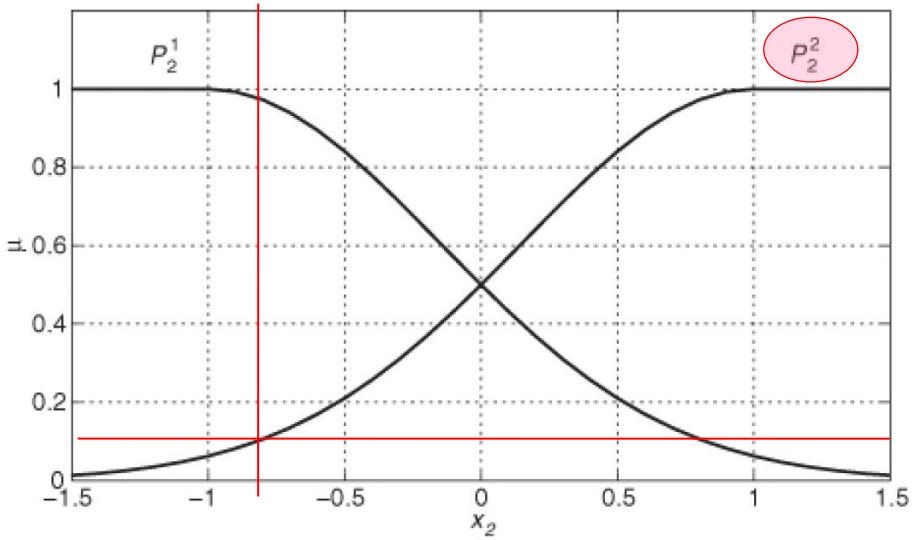
$$R_2 : \textbf{\textit{If}}\ x_1(t_k)\ is\ P_1^1\ \textbf{\textit{and}}\ x_2(t_k)\ is\ P_2^2\ \textbf{\textit{then}}\ \boldsymbol{x}^2(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}^2u(t_k)$$



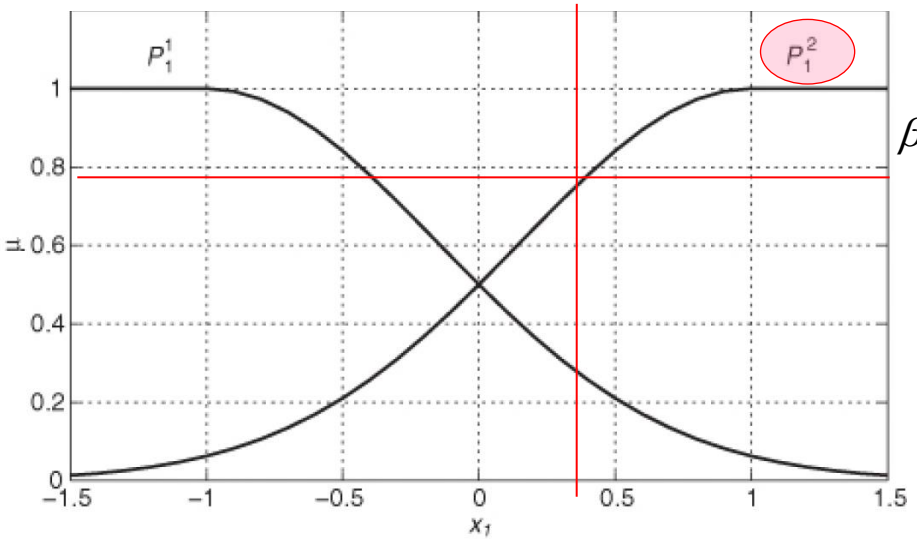
$$\beta_2(0.4,-0.8)=\beta_{21}(0.4)\cdot\beta_{22}(-0.8)=\mu_{P_1^1}(0.4)\cdot\mu_{P_2^2}(-0.8)$$

$$=exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.4+1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.8-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$=0.0272$$



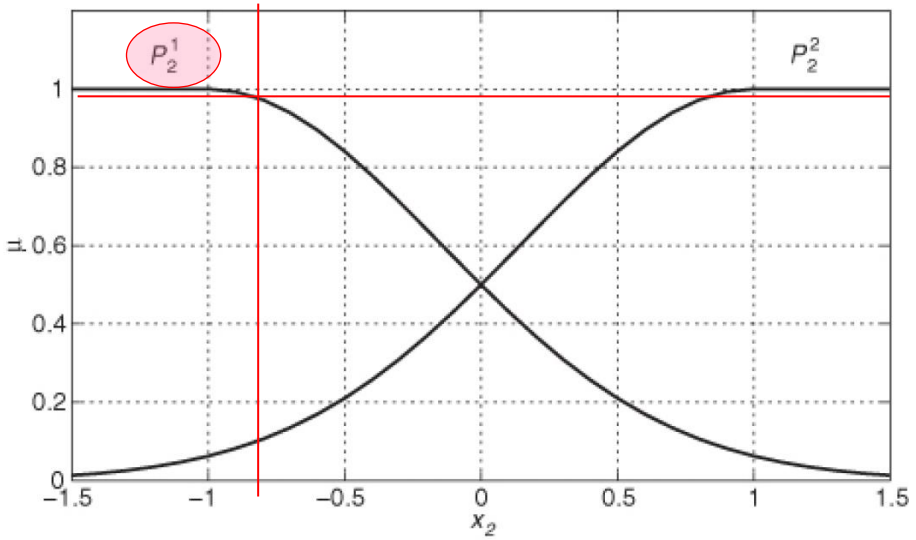
$$R_3 : \textbf{If } x_1(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } x_2(t_k) \text{ is } P_2^1 \textbf{ then } \boldsymbol{x}^3(t_k + \Delta_s) = \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}(t_k) + \boldsymbol{b}^3 u(t_k)$$



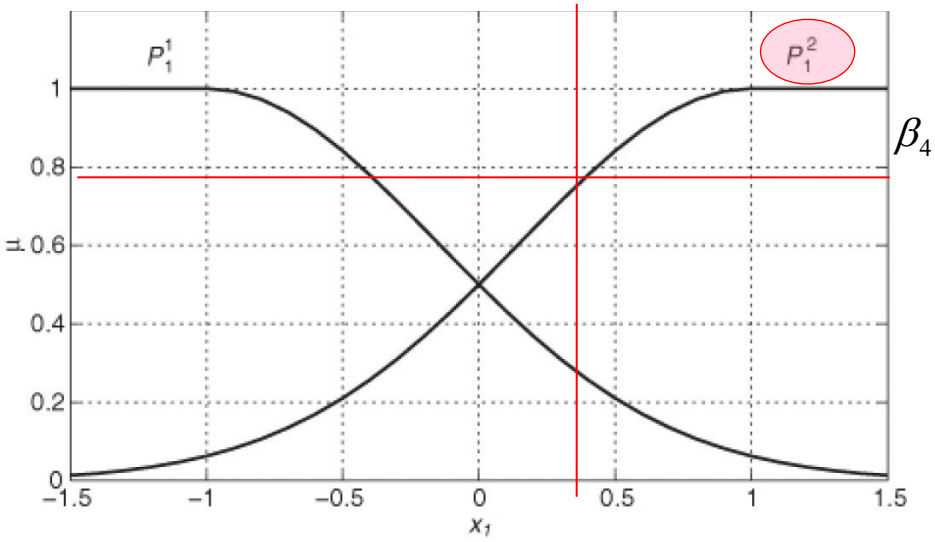
$$\beta_3(0.4,-0.8) = \beta_{31}(0.4)\cdot\beta_{32}(-0.8) = \mu_{P_1^2}(0.4)\cdot\mu_{P_2^1}(-0.8)$$

$$= exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.4-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.8+1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$= 0.7578$$



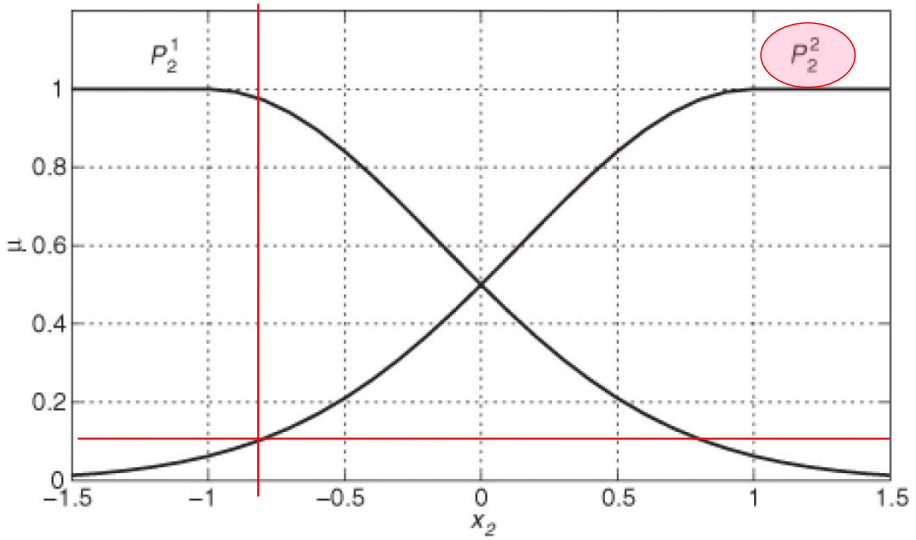
$$R_4 : \textbf{\textit{If}}\ x_1(t_k)\ is\ P_1^2\ \textbf{\textit{and}}\ x_2(t_k)\ is\ P_2^2\ \textbf{\textit{then}}\ \boldsymbol{x}^4(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}(t_k)+\boldsymbol{b}^4u(t_k)$$



$$\beta_4(0.4,-0.8)=\beta_{41}(0.4)\cdot\beta_{42}(-0.8)=\mu_{P_1^2}(0.4)\cdot\mu_{P_2^2}(-0.8)$$

$$=exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{0.4-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{-0.8-1}{0.8493}\right)^2\right]$$

$$=0.0825$$



Wartości funkcji bazowych dla tych wartości stanu

$$\xi^i(\boldsymbol{x}(t)) = \frac{\beta_i(\boldsymbol{x}(t))}{\sum_{i=1}^{K} \beta_i(\boldsymbol{x}(t))}$$

$$\xi^1(\boldsymbol{x}(t_k)) = \frac{\beta_1(\boldsymbol{x}(t_k))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))} = \frac{0.25}{0.25 + 0.0272 + 0.7578 + 0.0825} = 0.2237$$

$$\xi^2(\boldsymbol{x}(t_k)) = \frac{\beta_2(\boldsymbol{x}(t_k))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))} = \frac{0.0272}{0.25 + 0.0272 + 0.7578 + 0.0825} = 0.0243$$

$$\xi^3(\boldsymbol{x}(t_k)) = \frac{\beta_3(\boldsymbol{x}(t_k))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))} = \frac{0.7578}{0.25 + 0.0272 + 0.7578 + 0.0825} = 0.6782$$

$$\xi^4(\boldsymbol{x}(t_k)) = \frac{\beta_4(\boldsymbol{x}(t_k))}{\sum_{j=1}^{4} \beta_i(\boldsymbol{x}(t_k))} = \frac{0.0825}{0.25 + 0.0272 + 0.7578 + 0.0825} = 0.0738$$

W chwili t_k dynamika systemu opisana jest różnicowym równaniem stanu

$$\boldsymbol{x}(t_k+\Delta_s)=\boldsymbol{A}(t_k)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t_k)u(t)$$

gdzie,

$$\boldsymbol{A}(t_k)=\sum_{i=1}^{K}\xi^i(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^i=\xi^1(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^1+\xi^2(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^2+\xi^3(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^3+\xi^4(t_k)\cdot\boldsymbol{A}^4$$

$$=0.2237\begin{pmatrix}0.1 & 0\\ -0.2 & 0.2\end{pmatrix}+0.0243\cdot\begin{pmatrix}0 & 0.1\\ 1 & -0.2\end{pmatrix}+0.6782\cdot\begin{pmatrix}-0.3 & 1\\ 0 & 0.2\end{pmatrix}+0.0738\cdot\begin{pmatrix}0.1 & 1\\ 0.2 & 0.5\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-0.1737 & 0.7544\\ -0.0056 & 0.2124\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{b}(t_k)=\sum_{i=1}^{K}\xi^k(t)\cdot\boldsymbol{b}^i=\xi^1(t_k)\cdot\boldsymbol{b}^1+\xi^2(t_k)\cdot\boldsymbol{b}^2+\xi^3(t_k)\cdot\boldsymbol{b}^3+\xi^4(t_k)\cdot\boldsymbol{b}^4$$

$$=0.2237\cdot\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}+0.0243\cdot\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}+0.6782\cdot\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}+0.0738\cdot\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-0.06538\\ 0.8524\end{pmatrix}$$

Ostatecznie otrzymamy, że w chwili t_k dynamika systemu opisana jest różnicowym równaniem stanu

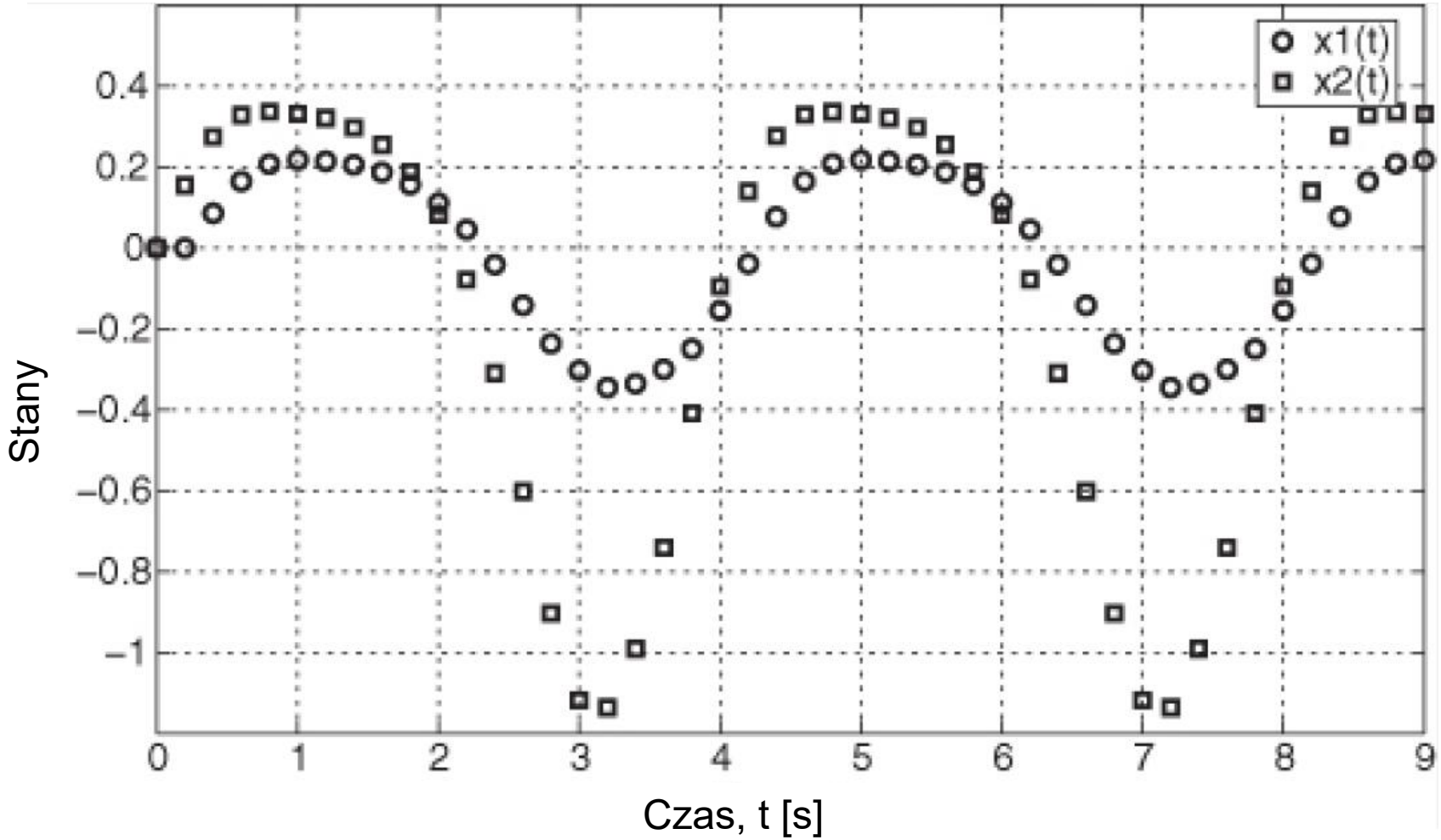
$$\boldsymbol{x}(t_k+1)=\boldsymbol{A}(t_k)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t_k)u(t)$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t_k+\Delta_s) \\ x_2(t_k+\Delta_s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.1737 & 0.7544 \\ -0.0056 & 0.2124 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1(t_k) \\ x_2(t_k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.06538 \\ 0.8524 \end{pmatrix} \cdot u(t_k)$$

Uwaga: Opis dla chwili t_k – ze zmianą czasu zmienia się A(t) i b(t)

Wyniki symulacji dynamiki systemu: krok dyskretyzacji – Δt = 0.2 s

Wejście: $u(t) = 3 \cdot sin(\pi t)$, warunki początkowe: $x_1(0) = x_2(0) = 0$



System Takagi – Sugeno jako interpolator systemów dynamicznych wejście - wyjście, liniowych, dyskretnych

Forma systemu TS możliwa do wykorzystania przy budowie nieliniowego, niestacjonarnego systemu danego w postaci równań różnicowych wejście - wyjście

Forma systemu TS szczególnie przydatna jeżeli przeprowadzana jest identyfikacja systemu – nieznane systemy są najczęściej identyfikowane w formie równań różnicowych wejście – wyjście; jeżeli potrzebna jest forma modelu przestrzeni stanu można zastosować jedną z postaci kanonicznych

Rozważmy bazę reguł rozmytych Takagi – Sugeno postaci:

$$R_i : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } y(t_k - j\Delta_s) \text{ is } P_j^i \textbf{ and } \cdots \textbf{and } y_n(t_k - (n-1)\Delta_s) \text{ is } P_n^i$$

$$\textbf{then } y^i(t_k + \Delta_s) = \alpha_1^i y(t_k) + \cdots + \alpha_j^i y(t_k - j\Delta_s) + \cdots + \alpha_n^i y(t_k - (n-1)\Delta_s)$$

$$+ \gamma_1^i u(t_k) + \cdots + \gamma_k^i u(t_k - k\Delta_s) + \cdots + \gamma_m^i u(t_k - (m-1)\Delta_s); \quad i = \overline{1, K}, \quad k \in N$$

gdzie,

$y(t_k), \cdots, y(t_k - j\Delta_s), \cdots, y(t_k - (n-1)\Delta_s)$ - aktualne i przeszłe wyjścia systemu

$u(t_k), \cdots, u(t_k - k\Delta_s), \cdots, u(t_k - (m-1)\Delta_s)$ - aktualne i przeszłe wejścia systemu

Taka baza reguł generuje niestacjonarny system dyskretny którego dynamika wejście – wyjście dana równaniem różnicowym

$$y(t_k+\Delta_s)=\frac{\sum_{i=1}^{\mathbb{K}}\beta_i\left(y(t_k),\cdots,y(t_k-j\Delta_s),\cdots,y(t_k-(n-1)\Delta_s)\right)\cdot y^i(t_k+\Delta_s)}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i\left(y(t_k),\cdots,y(t_k-j\Delta_s),\cdots,y(t_k-(n-1)\Delta_s)\right)}$$

gdzie,

$$\beta_i\left(y(t_k),\cdots,y(t_k-j\Delta_s),\cdots,y(t_k-(n-1)\Delta_s)\right)$$

- stopień spełnienia przesłanki reguły R_i przez fakt

$$y(t_k),\cdots,y(t_k-j\Delta_s),\cdots,y(t_k-(n-1)\Delta_s)$$

Ostatecznie taka baza reguł generuje niestacjonarny system dyskretny którego dynamika wejście – wyjście dana równaniem różnicowym

$$y(t_k+\Delta_s)=\alpha_1 y(t_k)+\cdots+\alpha_j y(t_k-j\Delta_s)+\cdots+\alpha_n y(t_k-(n-1)\Delta_s)$$
$$+\gamma_1 u(t_k)+\cdots+\gamma_k u(t_k-k\Delta_s)+\cdots+\gamma_m y(t_k-(m-1)\Delta_s)$$

gdzie,

$$\alpha_1=\alpha_1^1\xi^1(t_k)+\cdots+\alpha_1^i\xi^i(t_k)+\cdots+\alpha_1^K\xi^K(t_k)$$
$$\vdots$$
$$\alpha_j=\alpha_j^1\xi^1(t_k)+\cdots+\alpha_j^i\xi^i(t_k)+\cdots+\alpha_j^K\xi^K(t_k)$$
$$\vdots$$
$$\alpha_n=\alpha_n^1\xi^1(t_k)+\cdots+\alpha_n^i\xi^i(t_k)+\cdots+\alpha_n^K\xi^K(t_k)$$

oraz,

$$\xi^i(t_k)=\frac{\beta_i(t_k)}{\sum_{i=1}^{K}\beta_i(t_k)}$$

$$\gamma_1=\gamma_1^1\xi^1(t_k)+\cdots+\gamma_1^i\xi^i(t_k)+\cdots+\gamma_1^K\xi^K(t_k)$$
$$\vdots$$
$$\gamma_k=\gamma_k^1\xi^1(t_k)+\cdots+\alpha_k^i\xi^i(t_k)+\cdots+\alpha_k^K\xi^K(t_k)$$
$$\vdots$$
$$\gamma_m=\gamma_m^1\xi^1(t_k)+\cdots+\gamma_m^i\xi^i(t_k)+\cdots+\gamma_m^K\xi^K(t_k)$$

Przykład 2

Rozważmy system TS dany regułami:

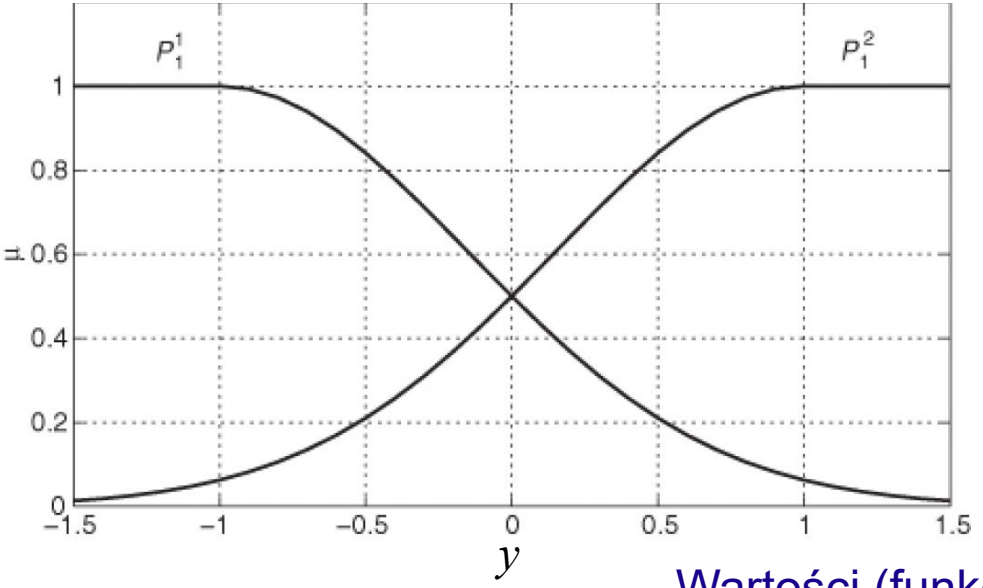
$$R_1 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^1$$
$$\textbf{then } y^1(t_k + \Delta_s) = 0.5y(t_k) - 0.5y(t_k - \Delta_s) + u(t_k) + 0.6u(t_k - \Delta_s)$$

$$R_2 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^2$$
$$\textbf{then } y^2(t_k + \Delta_s) = 0.4y(t_k) - 0.8y(t_k - \Delta_s) + 1.2u(t_k) - u(t_k - \Delta_s)$$

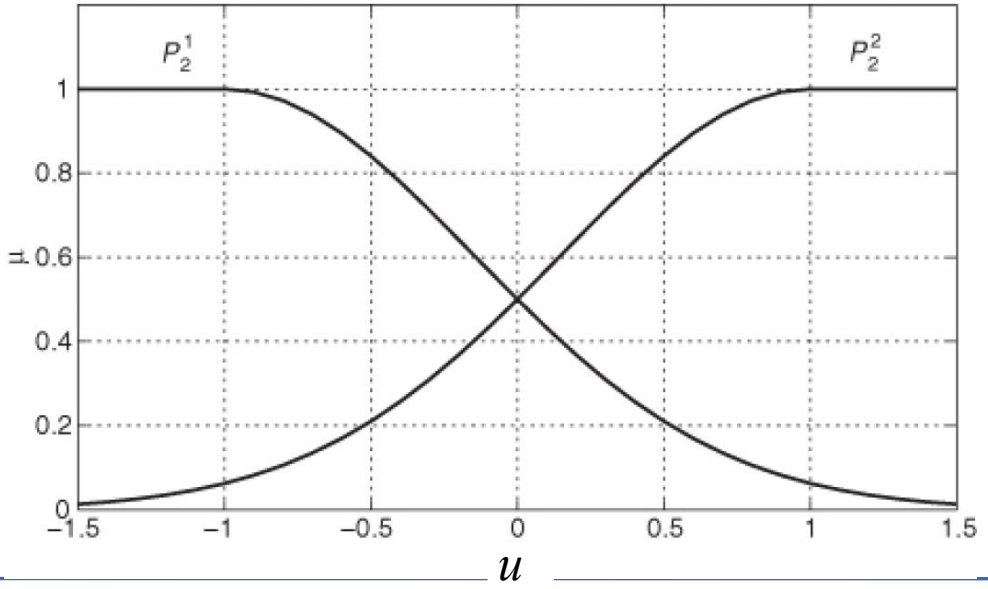
$$R_3 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^1$$
$$\textbf{then } y^3(t_k + \Delta_s) = 0.2y(t_k) + 0.5y(t_k - \Delta_s) + 1.5u(t_k) - 0.7u(t_k - \Delta_s)$$

$$R_4 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^2$$
$$\textbf{then } y^4(t_k + \Delta_s) = 0.8y(t_k) - 0.6y(t_k - \Delta_s) - 1.5u(t_k) + u(t_k - \Delta_s)$$

Wartości (funkcje przynależności) dla wyjścia y



Wartości (funkcje przynależności) dla stanu u



Obliczenie stopni spełnienia przesłanek poszczególnych reguł

Wybierając jako T-normę operator PROD, otrzymamy

$$R_1 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^1$$
$$\textbf{then } y^1(t_k + \Delta_s) = 0.5y(t_k) - 0.5y(t_k - \Delta_s) + u(t_k) + 0.6u(t_k - \Delta_s)$$

$$\beta_1(x_1, x_2) = \beta_{11}(x_1) \cdot \beta_{12}(x_2) = \mu_{P_1^1}(x_1) \cdot \mu_{P_2^1}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 \geq -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 < -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 < -1, x_2 \geq -1 \\ 1, & x_1 < -1, x_2 < -1 \end{cases}$$

$$R_2 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^1 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^2$$
$$\textbf{then } y^2(t_k + \Delta_s) = 0.4y(t_k) - 0.8y(t_k - \Delta_s) + 1.2u(t_k) - u(t_k - \Delta_s)$$

$$\beta_2(x_1, x_2) = \beta_{21}(x_1) \cdot \beta_{22}(x_2) = \mu_{P_1^1}(x_1) \cdot \mu_{P_2^2}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 \leq 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \geq -1, x_2 > 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 < -1, x_2 \leq 1 \\ 1, & x_1 < -1, x_2 > 1 \end{cases}$$

$$R_3: \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } y(t_k-\Delta_s) \text{ is } P_2^1$$
$$\textbf{then } y^3(t_k+\Delta_s) = 0.2y(t_k)+0.5y(t_k-\Delta_s)+1.5u(t_k)-0.7u(t_k-\Delta_s)$$

$$\beta_3(x_1,x_2) = \beta_{31}(x_1)\cdot\beta_{32}(x_2) = \mu_{P_1^2}(x_1)\cdot\mu_{P_2^1}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right]\cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 \ge -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1-1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 < -1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2+1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 > 1, x_2 \ge -1 \\ 1, & x_1 > 1, x_2 < -1 \end{cases}$$

$$R_4 : \textbf{If } y(t_k) \text{ is } P_1^2 \textbf{ and } y(t_k - \Delta_s) \text{ is } P_2^2$$
$$\textbf{then } y^4(t_k + \Delta_s) = 0.8y(t_k) - 0.6y(t_k - \Delta_s) - 1.5u(t_k) + u(t_k - \Delta_s)$$

$$\beta_4(x_1, x_2) = \beta_{41}(x_1) \cdot \beta_{42}(x_2) = \mu_{A_1^2}(x_1) \cdot \mu_{A_2^2}(x_2)$$

$$= \begin{cases} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493}\right)^2\right] \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 \le 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_1 - 1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 \le 1, x_2 > 1 \\ exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x_2 - 1}{0.8493}\right)^2\right], & x_1 > 1, x_2 \le 1 \\ 1, & x_1 > 1, x_2 > 1 \end{cases}$$

Wybierzmy pewną chwilę t_k , w której $y(t_k)=0.4$ oraz $y(t_k-\Delta_s)=-0.8$

Wyniki dla stopni spełnienia przesłanek poszczególnych reguł i wartości rozmytych funkcji bazowych otrzymamy jak w Przykładzie 1

Dynamika systemu w chwili t_k będzie opisana równaniem różnicowym wejście - wyjście

$$y(t_k+\Delta_s)=\alpha_1 y(t_k)+\alpha_2 y(t_k-\Delta_s)+\gamma_1 u(t_k)+\gamma_2 u(t_k-\Delta_s)$$

gdzie,

$$\alpha_1=\alpha_1^1\xi^1(t_k)+\alpha_1^2\xi^2(t_k)+\alpha_1^3\xi^3(t_k)+\alpha_1^4\xi^4(t_k)$$
$$=0.5\cdot\xi^1(t_k)$$
$$+0.4\cdot\xi^2(t_k)$$
$$+0.2\cdot\xi^3(t_k)$$
$$+0.8\cdot\xi^4(t_k)$$
$$=0.3163$$

R_1 : ***If*** $y(t_k)$ *is* P_1^1 ***and*** $y(t_k-\Delta_s)$ *is* P_2^1
then $y^1(t_k+\Delta_s)=0.5y(t_k)-0.5y(t_k-\Delta_s)+u(t_k)+0.6u(t_k-\Delta_s)$

R_2 : ***If*** $y(t_k)$ *is* P_1^1 ***and*** $y(t_k-\Delta_s)$ *is* P_2^2
then $y^2(t_k+\Delta_s)=0.4y(t_k)-0.8y(t_k-\Delta_s)+1.2u(t_k)-u(t_k-\Delta_s)$

R_3 : ***If*** $y(t_k)$ *is* P_1^2 ***and*** $y(t_k-\Delta_s)$ *is* P_2^1
then $y^3(t_k+\Delta_s)=0.2y(t_k)+0.5y(t_k-\Delta_s)+1.5u(t_k)-0.7u(t_k-\Delta_s)$

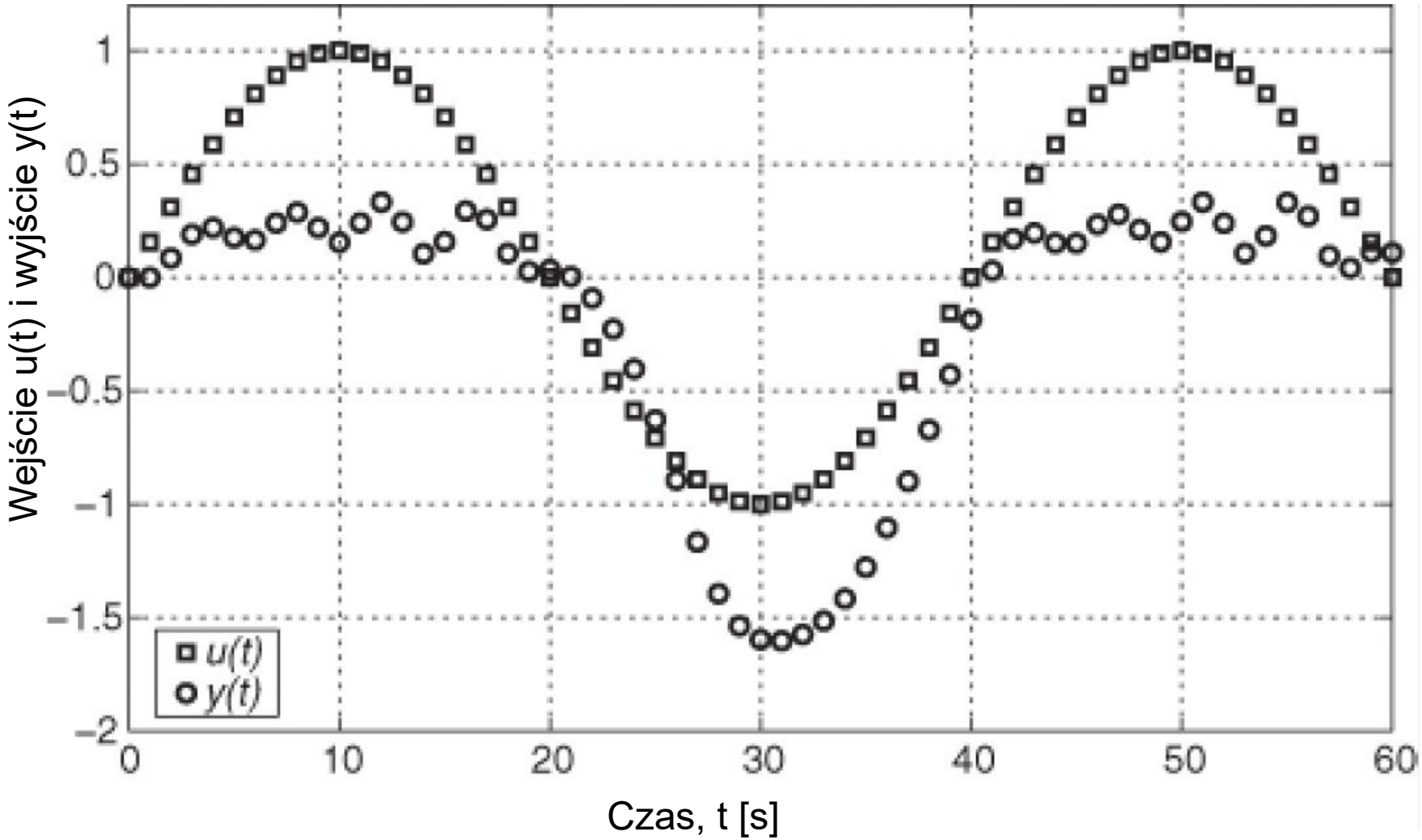
R_4 : ***If*** $y(t_k)$ *is* P_1^2 ***and*** $y(t_k-\Delta_s)$ *is* P_2^2
then $y^4(t_k+\Delta_s)=0.8y(t_k)-0.6y(t_k-\Delta_s)-1.5u(t_k)+u(t_k-\Delta_s)$

Podobnie pozostałe współczynniki i ostatecznie

$$y(t_k+\Delta_s)=0.3163\,y(t_k)+0.1635\,y(t_k-\Delta_s)+1.1595\,u(t_k)-0.2911\,u(t_k-\Delta_s)$$

Wyniki symulacji dynamiki systemu: krok dyskretyzacji – Δt = 1 s

Wejście: $u(t) = 0.05 \cdot sin(\pi t)$ warunki początkowe: $y(0) = y(-1) = 0$



Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM